Evaluación Rápida de Daño Post-Desastre

Preparado por:
Oscar Andrés López,
Gustavo Coronel D.,
Romme Rojas
IMME, Facultad de Ingeniería,
UCV

Capacitadores:
Oscar Andrés López,
Gustavo Coronel D.,
Romme Rojas
IMME, Facultad de Ingeniería,
UCV

Evaluación Rápida de Daños

Objetivos:

RIESGO	ETIQUETA
A. BAJO	**Verde** Acceso permitido
B. MEDIO	**Amarilla** Acceso restringido
C. ALTO	**Roja** Acceso no permitido

- ✓ Inspección de corta duración
- ✓ Limitada a edificios
- ✓ Basada en experiencias nacionales e internacionales

- Planilla de captación de datos
- Manual de Campo con instrucciones básicas
- Etiquetas, para acceso a la edificación
- Manual de Entrenamiento,

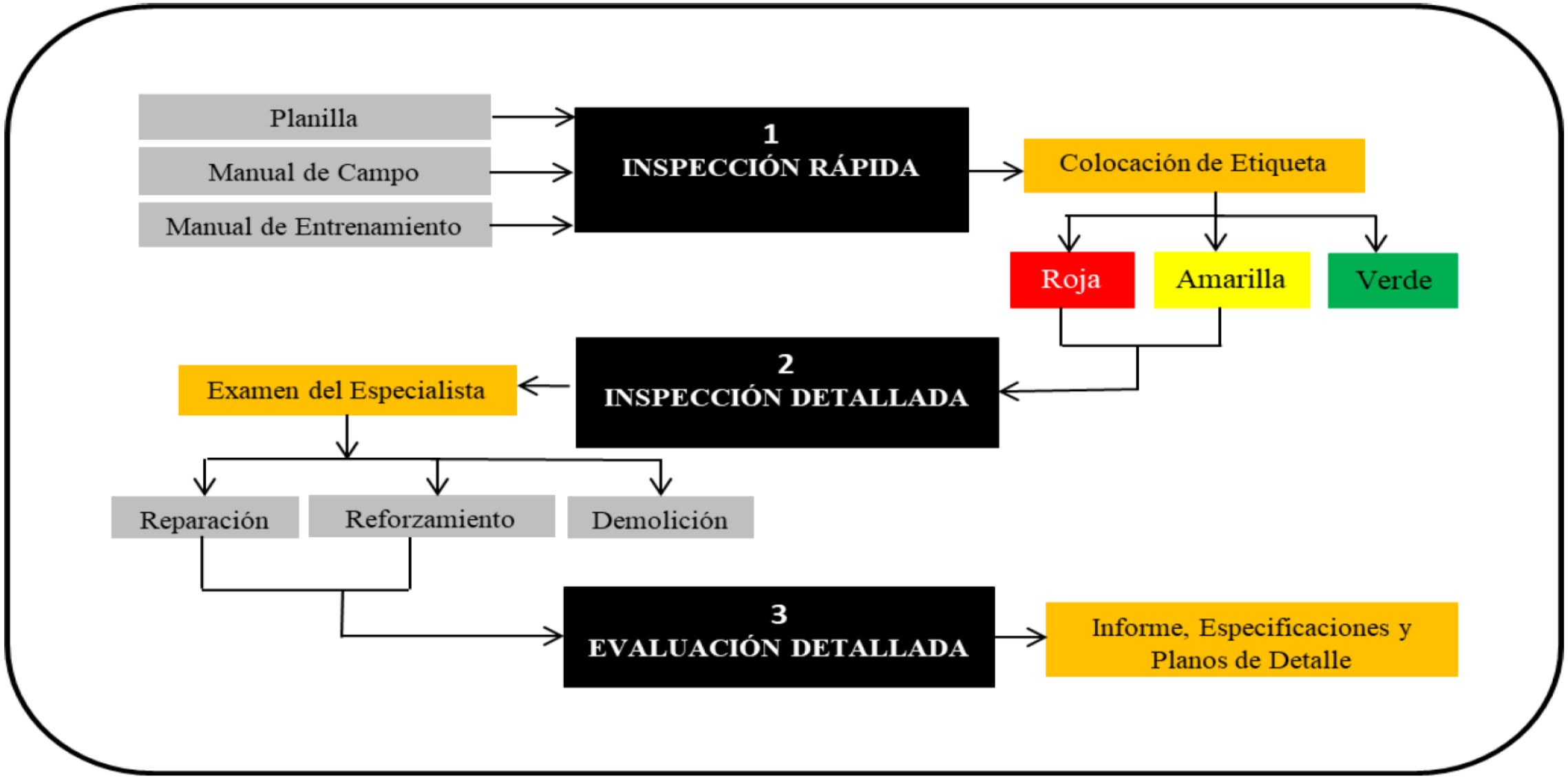
Referencia:

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Oscar Andrés López [1], Gustavo Coronel D. [2], Carmen Ginés [3], Félix Fierro [3], Angelo Marinilli [4] y Alfredo Urich [5]

Boletín ACDING, 2023

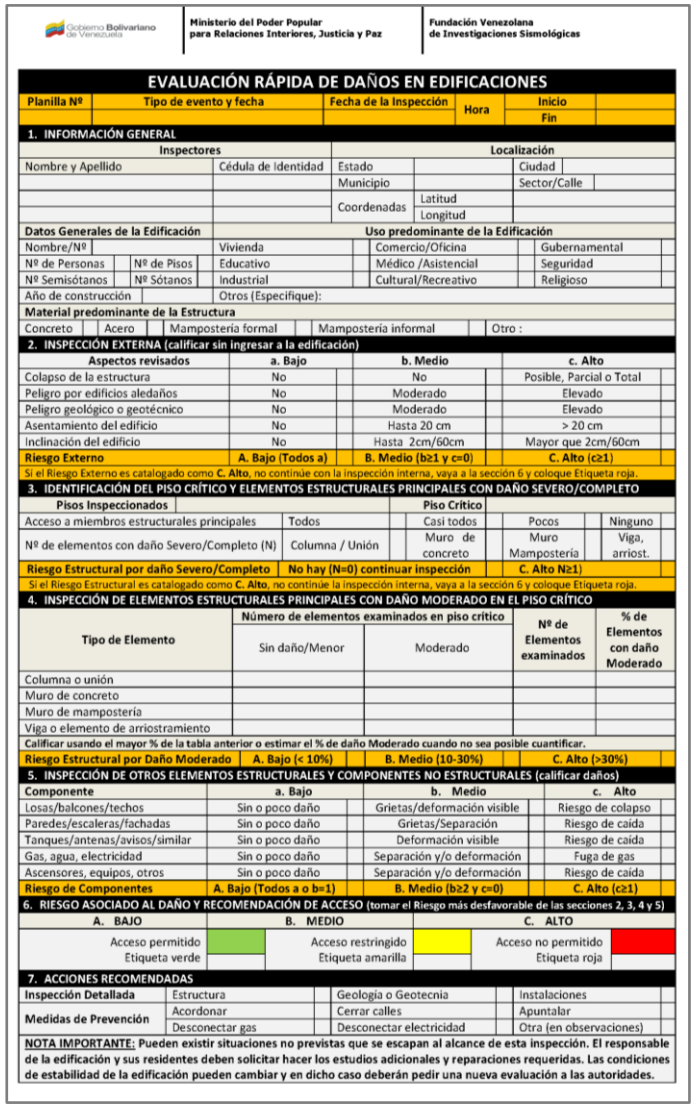
Evaluación Rápida de Daños



Evaluación Rápida de Daños

Planilla (Física)

1. Información General
2. Inspección Externa
3. Daño Severo/Completo
4. Daño Moderado
5. Componentes No Estructurales
6. Decisión Final
7. Recomendaciones



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz | Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Planilla Nº	Tipo de evento y fecha	Fecha de la Inspección	Hora	Inicio / Fin

1. INFORMACIÓN GENERAL

Inspectores		Localización		
Nombre y Apellido	Cédula de Identidad	Estado		Ciudad
		Municipio		Sector/Calle
		Coordenadas	Latitud	
			Longitud	

Datos Generales de la Edificación		Uso predominante de la Edificación		
Nombre/Nº		Vivienda	Comercio/Oficina	Gubernamental
Nº de Personas	Nº de Pisos	Educativo	Médico /Asistencial	Seguridad
Nº Semisótanos	Nº Sótanos	Industrial	Cultural/Recreativo	Religioso
Año de construcción		Otros (Especifique):		

Material predominante de la Estructura

Concreto	Acero	Mampostería formal	Mampostería informal	Otro :

2. INSPECCIÓN EXTERNA (calificar sin ingresar a la edificación)

Aspectos revisados	a. Bajo	b. Medio	c. Alto
Colapso de la estructura	No	No	Posible, Parcial o Total
Peligro por edificios aledaños	No	Moderado	Elevado
Peligro geológico o geotécnico	No	Moderado	Elevado
Asentamiento del edificio	No	Hasta 20 cm	> 20 cm
Inclinación del edificio	No	Hasta 2cm/60cm	Mayor que 2cm/60cm
Riesgo Externo	**A. Bajo (Todos a)**	**B. Medio (b≥1 y c=0)**	**C. Alto (c≥1)**

Si el Riesgo Externo es catalogado como **C. Alto**, no continúe con la inspección interna, vaya a la sección 6 y coloque Etiqueta roja.

3. IDENTIFICACIÓN DEL PISO CRÍTICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO SEVERO/COMPLETO

Pisos Inspeccionados		Piso Crítico			
Acceso a miembros estructurales principales	Todos	Casi todos	Pocos		Ninguno
Nº de elementos con daño Severo/Completo (N)	Columna / Unión	Muro de concreto	Muro Mampostería	Viga, arriost.	
Riesgo Estructural por daño Severo/Completo	**No hay (N=0) continuar inspección**		**C. Alto N≥1)**		

Si el Riesgo Estructural es catalogado como **C. Alto**, no continúe la inspección interna, vaya a la sección 6 y coloque Etiqueta roja.

4. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO MODERADO EN EL PISO CRÍTICO

Tipo de Elemento	Número de elementos examinados en piso crítico: Sin daño/Menor	Moderado	Nº de Elementos examinados	% de Elementos con daño Moderado
Columna o unión				
Muro de concreto				
Muro de mampostería				
Viga o elemento de arriostramiento				

Calificar usando el mayor % de la tabla anterior o estimar el % de daño Moderado cuando no sea posible cuantificar.

Riesgo Estructural por Daño Moderado	A. Bajo (< 10%)	B. Medio (10-30%)	C. Alto (>30%)

5. INSPECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES (calificar daños)

Componente	a. Bajo	b. Medio	c. Alto
Losas/balcones/techos	Sin o poco daño	Grietas/deformación visible	Riesgo de colapso
Paredes/escaleras/fachadas	Sin o poco daño	Grietas/Separación	Riesgo de caída
Tanques/antenas/avisos/similar	Sin o poco daño	Deformación visible	Riesgo de caída
Gas, agua, electricidad	Sin o poco daño	Separación y/o deformación	Fuga de gas
Ascensores, equipos, otros	Sin o poco daño	Separación y/o deformación	Riesgo de caída
Riesgo de Componentes	**A. Bajo (Todos a o b=1)**	**B. Medio (b≥2 y c=0)**	**C. Alto (c≥1)**

6. RIESGO ASOCIADO AL DAÑO Y RECOMENDACIÓN DE ACCESO (tomar el Riesgo más desfavorable de las secciones 2, 3, 4 y 5)

A. BAJO	B. MEDIO	C. ALTO
Acceso permitido Etiqueta verde	Acceso restringido Etiqueta amarilla	Acceso no permitido Etiqueta roja

7. ACCIONES RECOMENDADAS

Inspección Detallada	Estructura	Geología o Geotecnia	Instalaciones
Medidas de Prevención	Acordonar	Cerrar calles	Apuntalar
	Desconectar gas	Desconectar electricidad	Otra (en observaciones)

NOTA IMPORTANTE: Pueden existir situaciones no previstas que se escapan al alcance de esta inspección. El responsable de la edificación y sus residentes deben solicitar hacer los estudios adicionales y reparaciones requeridas. Las condiciones de estabilidad de la edificación pueden cambiar y en dicho caso deberán pedir una nueva evaluación a las autoridades.



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz | Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Si lo considera necesario, escriba observaciones y/o dibuje croquis de planta (piso crítico).

Croquis del Edificio

MANUAL DE CAMPO

Instrucciones básicas para el llenado de la planilla y el trabajo de campo.

MATERIAL NECESARIO: Identificación institucional, libreta, lápiz o bolígrafo, tabla de apoyo, dispositivo móvil con cámara e internet, fisurómetro, cinta métrica, plomada de 60 cm, martillo, linterna, líquidos para hidratación. Tapabocas y gel desinfectante. Etiquetas.

SEGURIDAD: Cada inspector debe llevar casco, botas y lentes de seguridad, así como chaleco con cintas reflectantes y/o colores resaltantes. Antes de entrar a la edificación recorra el perímetro y verifique que no haya peligro de derrumbe. Evite exponerse/colocarse debajo de objetos en peligro de caer. No toque ni se exponga a cables de energía eléctrica. Si huele a gas, contactar al propietario y cerrar la fuente de gas, notificar a bomberos y desalojar y acordonar el lugar.

INDICACIONES PARA USO DEL INSTRUMENTO (Para mayor detalles, ver el Manual de Entrenamiento).

ENCABEZADO: Tipo de Evento que originó la inspección: Sismo, Deslizamiento de tierra, Asentamiento, Explosión, otro.
Fecha del evento: Indique día/mes/año de la ocurrencia del evento, por ejemplo: Sismo 04/11/2019.
Fecha de la inspección: Coloque fecha de la inspección y luego la hora del inicio y de la finalización correspondiente.

1. INFORMACIÓN GENERAL
Coordenadas: La Latitud y la Longitud de ubicación del sitio puede conseguirlas con la herramienta Google Maps.
Uso de la Edificación: Si la edificación tiene más de un uso, indique el uso predominante.
Material y Tipo Estructural: Coloque el tipo predominante del material que constituye la estructura. Por Mampostería informal se entiende las viviendas populares con predominancia de paredes de bloques que soportan losas y el techo.

2. INSPECCIÓN EXTERNA
Por peligro geológico o geotécnico se entiende deslizamiento, licuación, socavación, agrietamiento del terreno. Inclinación del edificio: Cuelgue la plomada de 60 cm de longitud sobre la pared inclinada del edificio y mida la distancia horizontal **d** (cm) y luego marque en la casilla que corresponda: si no observa inclinación; si **d** es menor o igual que 2 cm, o si **d** es mayor que 2 cm.

4. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
Señale cuál es el **piso** crítico. Inspeccione todos sus elementos accesibles. Señale la cantidad de elementos examinados (columnas, muros) según los daños observados. Efectúe la sumatoria de elementos examinados de acuerdo a su grupo (columnas, muros, otro), y calcule el % de elementos dañados (cociente de la cantidad de elementos / la sumatoria de elementos). Si no es posible visualizar los elementos estructurales, haga una estimación del % de la estructura con Daño Moderado y seleccione la casilla que mejor le corresponde. Diga si hay por lo menos un elemento con daño Severo/Completo. Tome algunas fotos de los elementos más dañados.

5. INSPECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES
Se entiende como Riesgo de caída cuando se comprometa la seguridad de los ocupantes de la edificación.
La información a continuación es una guía de carácter general. Para mayores detalles sobre daños, ver el Manual de Entrenamiento.

Elemento	Sin Daño/Leve	Moderado	Severo/Completo
Columna, viga, losa, techo, unión. Concreto armado	Grietas < 1 mm	1 mm ≤ Grietas < 2 mm	Grietas > 2 mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.
Muro Concreto armado	Grietas < 2 mm	2 mm ≤ Grietas < 6 mm	Grietas > 6mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.
Paredes de relleno Mampostería	Grietas < 1 mm	1 mm ≤ Grietas < 10 mm Grietas diagonales Desprendimiento en algunas zonas	Derrumbe parcial o total de porciones de la pared.
Columna, viga, unión. Acero	Pequeñas deformaciones, casi imperceptibles	Pandeo incipiente en secciones de vigas o columnas	Pandeo local. Fractura en la sección de viga o columna o en planchas. Fractura de soldadura o tornillos. Fractura de placa base.

Etiquetas: Coloque la Etiqueta seleccionada (Verde, Amarilla o Roja) en un sitio claramente visible a la entrada de la Edificación.

Manual de Campo

Esta decisión no garantiza la seguridad ante eventos futuros adversos.

INSPECTORES

Firmas

Firmas

Evaluación Rápida de Daños

Sección 1. Información General

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Inspectores				**Localización**					
Nombre y Apellido		Cédula de Identidad		Estado			Ciudad		
				Municipio			Sector/Calle		
				Coordenadas	Latitud				
					Longitud				
Datos Generales de la Edificación				**Uso predominante de la Edificación**					
Nombre/Nº		Vivienda			Comercio/Oficina			Gubernamental	
Nº de Personas		Nº de Pisos			Educativo			Médico /Asistencial			Seguridad	
Nº Semisótanos		Nº Sótanos			Industrial			Cultural/Recreativo			Religioso	
Año de construcción		Otros (Especifique)							
Material predominante de la Estructura									
Concreto		Acero		Mampostería formal		Mampostería informal		Otro :	

Evaluación Rápida de Daños

Sección 2. Inspección Externa

2. INSPECCIÓN EXTERNA (calificar sin ingresar a la edificación)						
Aspectos revisados	**a. Bajo**		**b. Medio**		**c. Alto**	
Colapso de la estructura	No		No		Posible, Parcial o Total	
Peligro por edificios aledaños	No		Moderado		Elevado	
Peligro geológico o geotécnico	No		Moderado		Elevado	
Asentamiento del edificio	No		Hasta 20 cm		> 20 cm	
Inclinación del edificio	No		Hasta 2cm/60cm		Mayor que 2cm/60cm	
Riesgo Externo	**A. Bajo (Todos a)**		**B. Medio (b≥1 y c=0)**		**C. Alto (c≥1)**	

Si el Riesgo Externo es **C. Alto**, no es necesario continuar con la inspección interna.

Vaya al punto 6**. RIESGO ASOCIADO AL DAÑO Y RECOMENDACIÓN DE ACCESO**, rellene la opción Riesgo **C (Alto)** y coloque la **Etiqueta Roja**

Evaluación Rápida de Daños

Sección 2. Inspección Externa

Colapso de la Estructura

Riesgo Externo:
c. Alto
Colapso Posible



Riesgo Externo:
c. Alto
Colapso Total



Riesgo Externo
c. Alto
Colapso Total



Evaluación Rápida de Daños

Sección 2. Inspección Externa

Peligro por la afectación de edificios aledaños

Riesgo Externo:
b. Medio



Riesgo Externo:
c. Alto



Riesgo Externo
c. Alto





Evaluación Rápida de Daños

Sección 2. Inspección Externa

RNA (calificar sin ingresar a la edificación)			
revisados	a. Bajo	b. Medio	c. Alto
ra	No	No	Posible, Parcial o Total
Peligro por edificios aledaños	No	Moderado	Elevado
Peligro geológico o geotécnico	No	Moderado	Elevado
Asentamiento del edificio	No	Hasta 20 cm	> 20 cm
Inclinación del edificio	No	Hasta 2cm/60cm	Mayor que 2cm/60cm
Riesgo Externo	**A. Bajo (Todos a)**	**B. Medio (b≥1 y c=0)**	**C. Alto (c≥1)**

Inclinación del edificio

Riesgo Externo

c. Alto

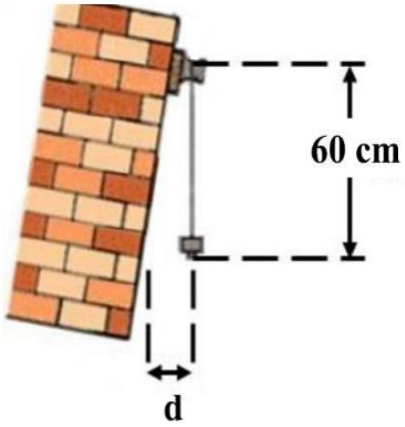




Mayor a 2 cm / 60 cm

Plomada





Evaluación Rápida de Daños

Sección 3. Identificación del Piso Crítico

3. IDENTIFICACIÓN DEL PISO CRÍTICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO SEVERO/COMPLETO								
Pisos Inspeccionados			**Piso Crítico**					
Acceso a miembros estructurales principales	Todos		Casi todos		Pocos		Ninguno	
Nº de elementos con daño Severo/Completo (N)	Columna / Unión		Muro de concreto		Muro Mampostería		Viga, arriost.	
Riesgo Estructural por daño Severo/Completo	**No hay (N=0) continuar inspección**				**C. Alto N≥1)**			
Si el Riesgo Estructural es catalogado como **C. Alto**, no continúe la inspección interna, vaya a la sección 6 y coloque Etiqueta roja.								

Si hay uno o más elementos con daño Severo o Completo

Riesgo Estructural **C. Alto**

No es necesario continuar la inspección: Sección 6, Etiqueta Roja.

Sección 4. Inspección de Elementos Estructurales con Daño Moderado en el Piso Crítico

Columnas (concreto armado)

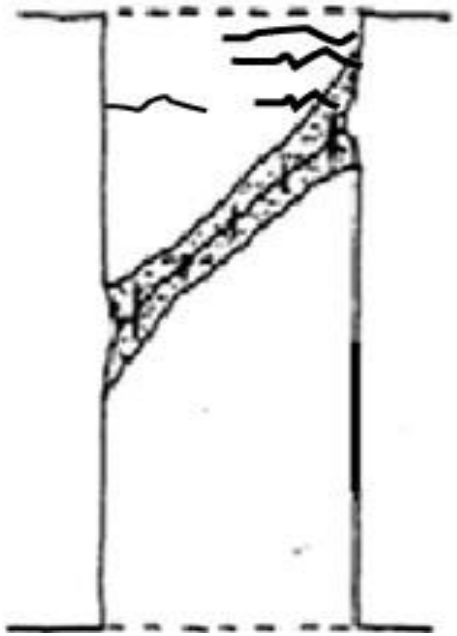
a) Daño Menor
Ancho de Grietas:
Menor de 1 mm



b) Daño Moderado
Ancho de Grietas:
Entre 1 y 2 mm



c) Daño Severo
Ancho de Grietas:
Mayor de 2 mm.
Desconchado del concreto.



d) Daño Completo
Caída de porciones de concreto, pandeo de barras.
Acortamiento de la columna.



Sección 4. Inspección de Elementos Estructurales con Daño Moderado en el Piso Crítico

Columnas (concreto armado)

a) Daño Moderado
Liceo Raimundo Martínez Centeno, Cariaco 1997
(Foto E. Castilla)



b) Daño Severo
Edificio La Mar Suites, Tucacas 2009
(Foto A. Urich)



c) Daño Completo
Escuela en Arenales, Curarigua 1991
(Foto A. Morón)



d) Daño Completo
Liceo Raimundo Martínez Centeno, Cariaco 1997
(Foto G. Malavé)



Sección 4. Inspección de Elementos Estructurales con Daño Moderado en el Piso Crítico

Columnas (concreto armado)

e) Daño Completo
Falla por cortante, Hotel Macuto Sheraton, 1967. (NISEE, 2021)



f) Daño Completo
Aplastamiento del concreto y pandeo de barras.
(NISEE, 2021)

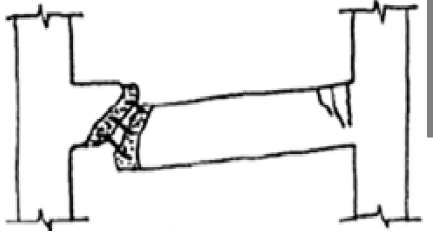


g) Daño Completo
Falla por cortante en columna corta.
(NISSE, 2021)



h) Daño Completo
Pérdida de concreto y pandeo de barras.
Edificio Petunia, Caracas, 1967
(NISEE, 2021)

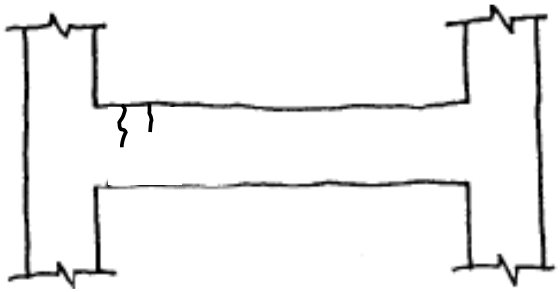




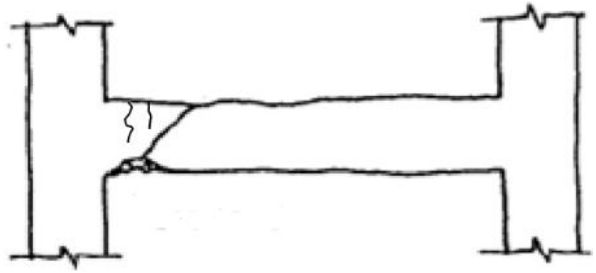
Sección 4. Inspección de Elementos Estructurales con Daño Moderado en el Piso Crítico

Vigas (concreto armado)

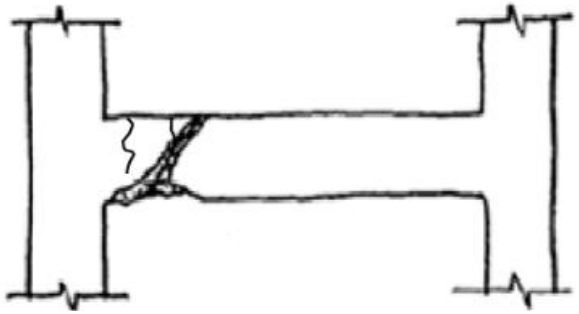
a) Daño Menor
Ancho de grietas < 1 mm



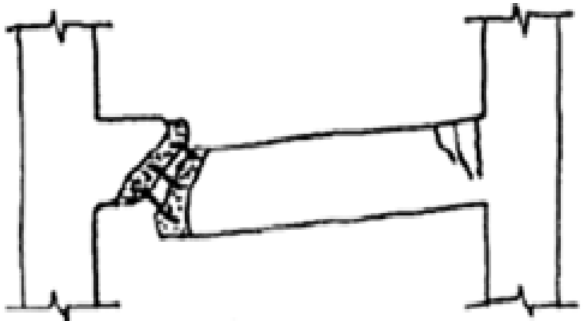
b) Daño Moderado
Grietas entre 1 mm y 2 mm
Aplastamiento local



c) Daño Severo
Ancho de grietas > 2 mm
Aplastamiento local y amplia pérdida del recubrimiento



d) Daño Completo
Caída de concreto, doblado de barras, desplazamiento vertical visible





Sección 4. Inspección de Elementos Estructurales con Daño Moderado en el Piso Crítico

Vigas (concreto armado)

a) Daño Menor
Sismo de Yaguaraparo 2018
(Foto A. Urich)



b) Daño Moderado
Caracas 1967,
(NISEE, 2021)



c) Daño Severo
Liceo Raimundo Martínez Centeno, Cariaco 1997,
(Foto E. Castilla)



d) Daño Severo
Sismo de Tucacas 2012
(Foto A. Urich)



e) Daño Completo
Escuela Valentín Valiente,
Cariaco 1997,
(Foto G. Malavé)



Evaluación Rápida de Daños

Sección 4. Cuantificar Riesgo por Daño Moderado

4. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO MODERADO EN EL PISO CRÍTICO				
Tipo de Elemento	**Número de elementos examinados en piso crítico**		**Nº de Elementos examinados**	**% de Elementos con daño Moderado**
	Sin daño/Menor	Moderado		
Columna o unión				
Muro de concreto				
Muro de mampostería				
Viga o elemento de arriostramiento				
Calificar usando el mayor % de la tabla anterior o estimar el % de daño Moderado cuando no sea posible cuantificar.				
Riesgo Estructural por Daño Moderado	**A. Bajo (< 10%)**	**B. Medio (10-30%)**	**C. Alto (>30%)**	

Evaluación Rápida de Daños

Sección 5. Otros elementos y componentes no-estructurales

5. INSPECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES (calificar daños)						
Componente	**a. Bajo**		**b. Medio**		**c. Alto**	
Losas/balcones/techos	Sin o poco daño		Grietas/deformación visible		Riesgo de colapso	
Paredes/escaleras/fachadas	Sin o poco daño		Grietas/Separación		Riesgo de caída	
Tanques/antenas/avisos/similar	Sin o poco daño		Deformación visible		Riesgo de caída	
Gas, agua, electricidad	Sin o poco daño		Separación y/o deformación		Fuga de gas	
Ascensores, equipos, otros	Sin o poco daño		Separación y/o deformación		Riesgo de caída	
Riesgo de Componentes	**A. Bajo (Todos a o b=1)**		**B. Medio (b≥2 y c=0)**		**C. Alto (c≥1)**	

Tabla 4. Descripción de daños en paredes de relleno y asignación del riesgo (Adaptado de Urich y López, 2018).

RIESGO	CALIFICACIÓN	DESCRIPCION
A. Bajo	Leve	Grietas muy pequeñas, no mayores a 1 mm de espesor
B. Medio	Moderado a Severo	Grietas de varios mm o cm de espesor. Posible rotura y desprendimiento en algunas zonas como esquinas de la pared o ventana. Grietas diagonales. Posible separación entre la pared y estructura
C. Alto	Completo	Derrumbe parcial de porciones importantes de la pared o derrumbe total

Evaluación Rápida de Daños

Sección 6. Decisión Final

RIESGO	CONDICIÓN	ETIQUETA
A. BAJO	Si se obtiene alguna sección con riesgo "A. Bajo" y ninguno con riesgo "B. Medio" o "C. Alto."	**Verde** Acceso permitido
B. MEDIO	Ninguna sección con riesgo "C. Alto" pero alguna sección con riesgo "B. Medio".	**Amarilla** Acceso restringido
C. ALTO	Si se obtiene en alguna sección riesgo "C. Alto".	**Roja** Acceso no permitido

Se identificará el Riesgo más desfavorable entre las asignaciones de riesgo hechas en cada uno de los puntos 2, 3, 4 y 5

Evaluación Rápida de Daños

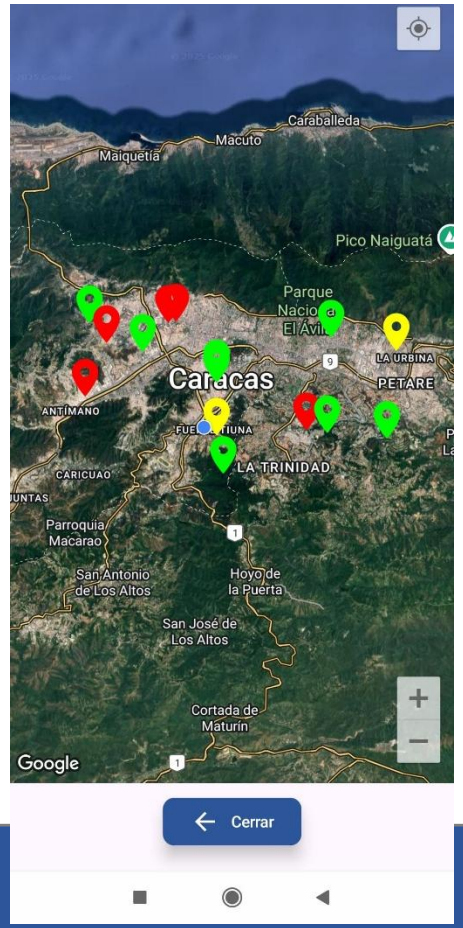
Sección 6. Decisión Final









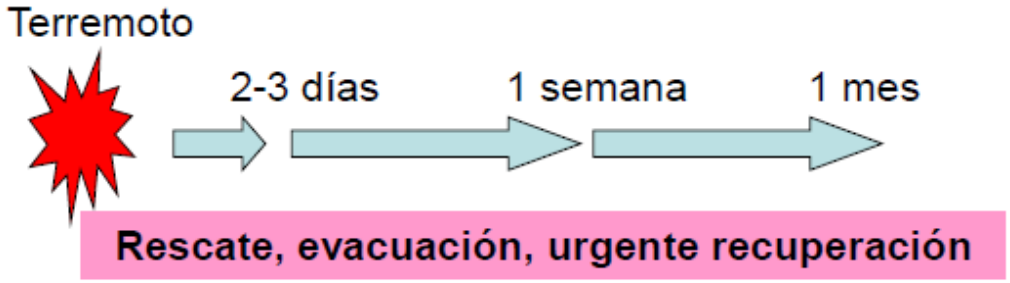


Aplicación Móvil para la Inspección Rápida de Post-Desatre

Oscar A. López, Gustavo Coronel D. y Romme J. Rojas

Junio, 2026

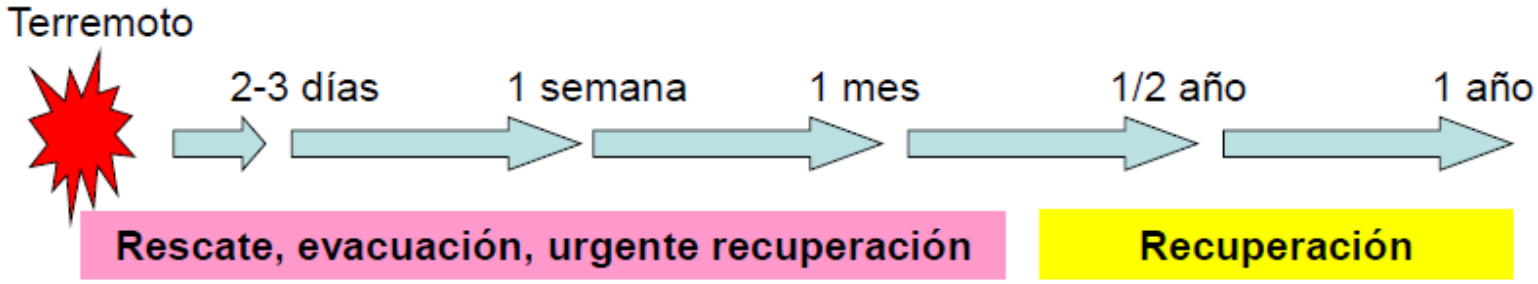
Japón, proceso de recuperación del desastre sísmico



Masanori TANI
Profesor asociado
Universidad de Kioto

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

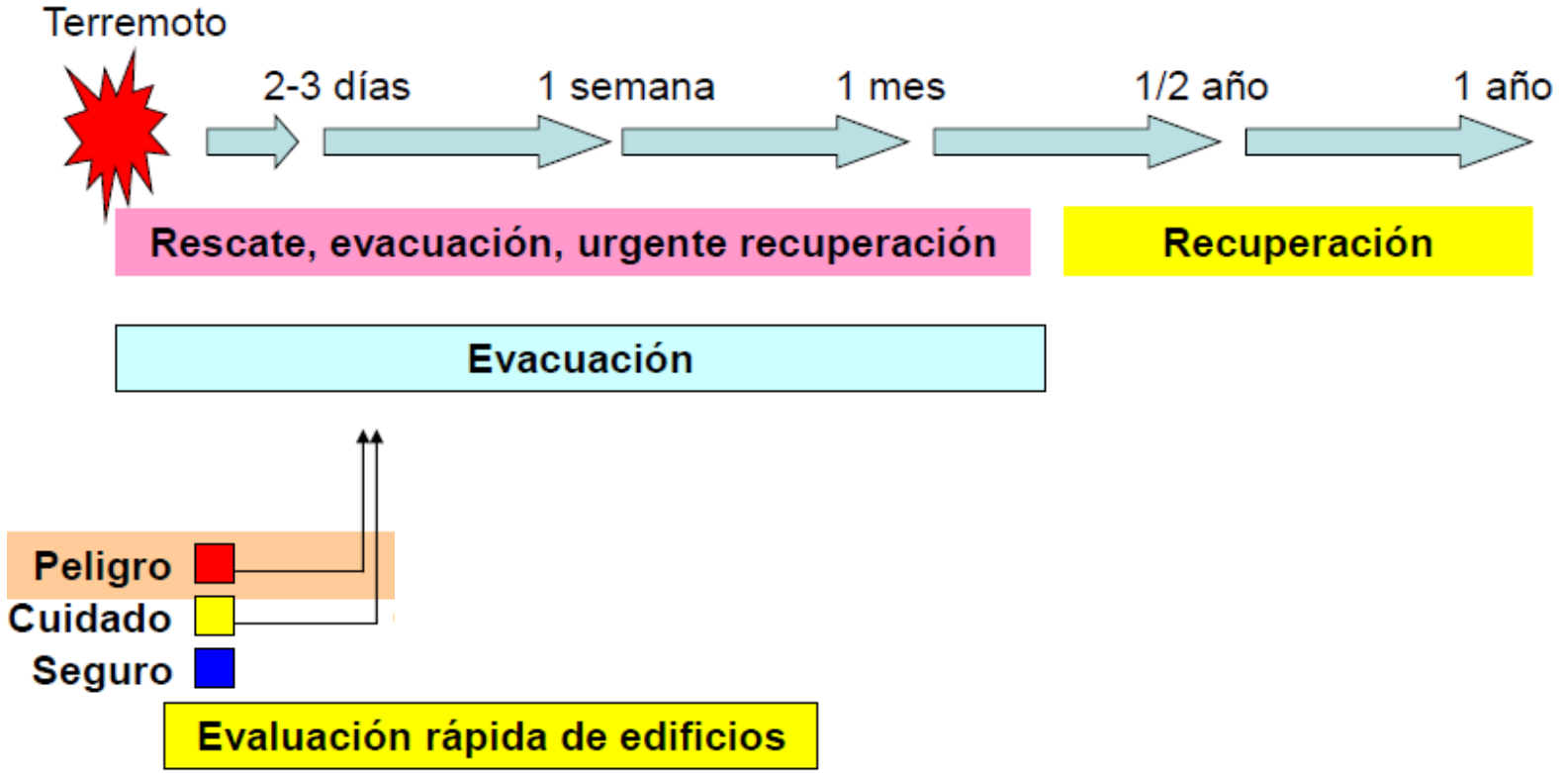
Japón, proceso de recuperación del desastre sísmico



Masanori TANI
Profesor asociado
Universidad de Kioto

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

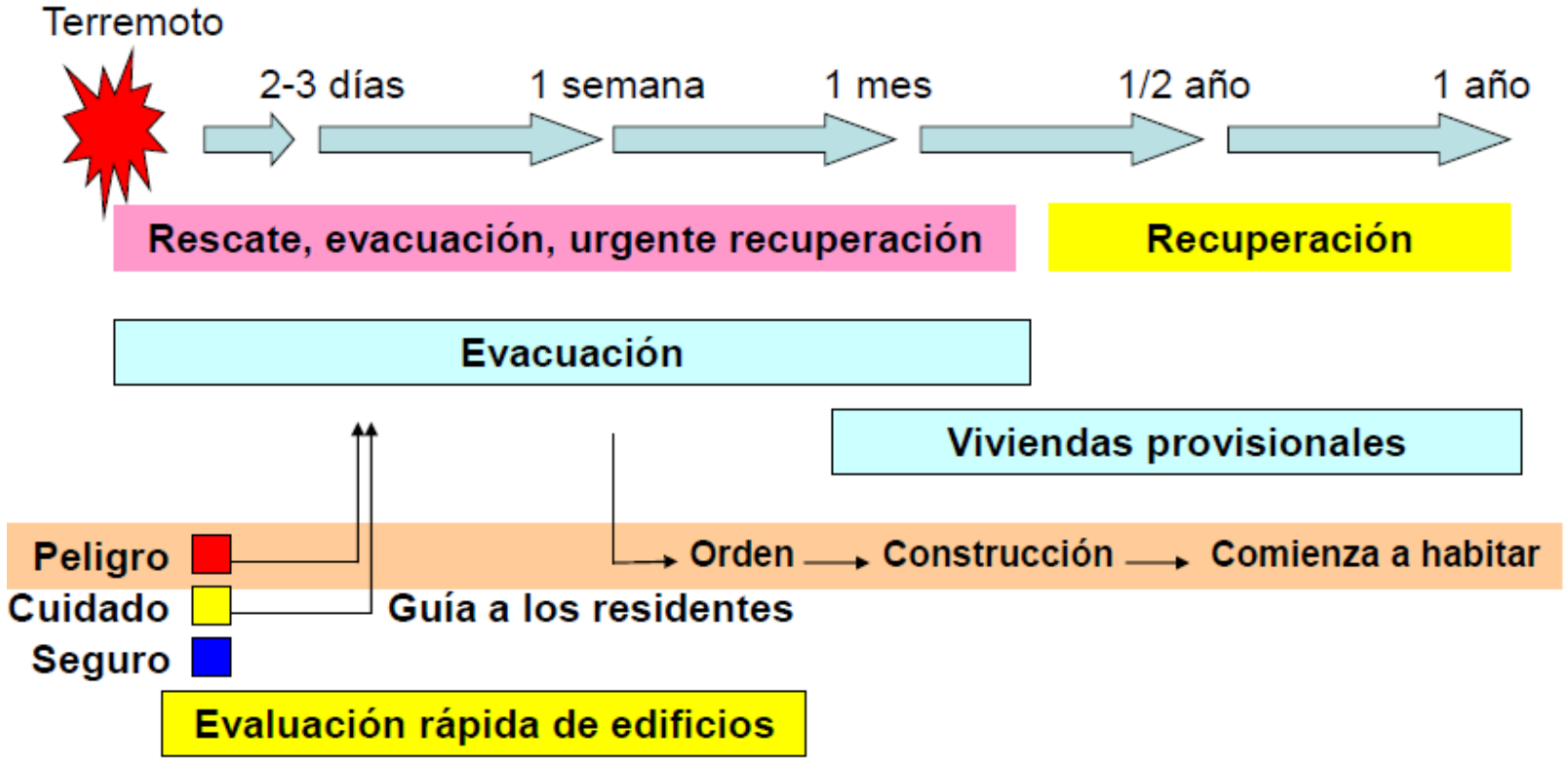
Japón, proceso de recuperación del desastre sísmico



Masanori TANI
Profesor asociado
Universidad de Kioto

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

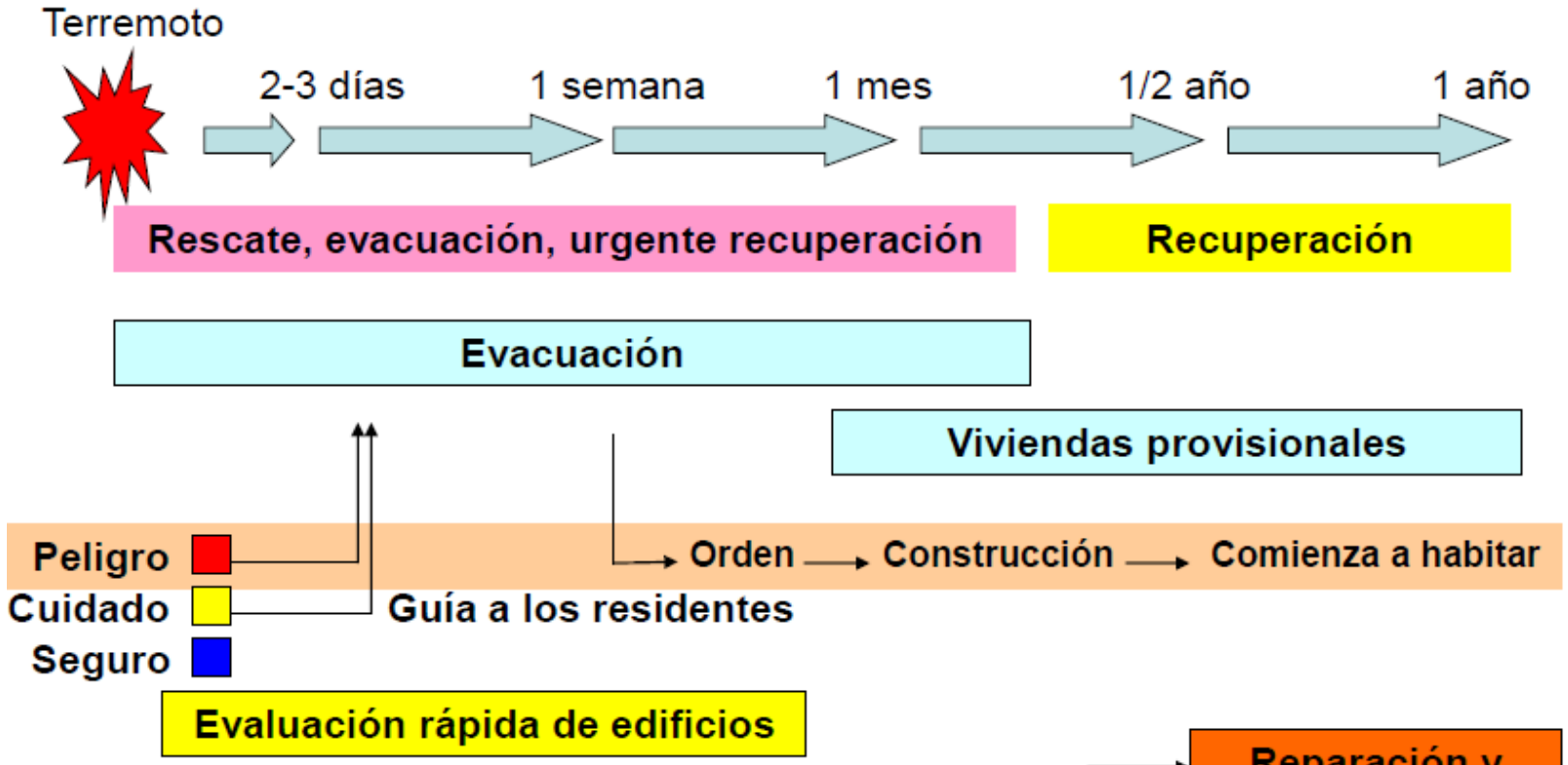
Japón, proceso de recuperación del desastre sísmico



Masanori TANI
Profesor asociado
Universidad de Kioto

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

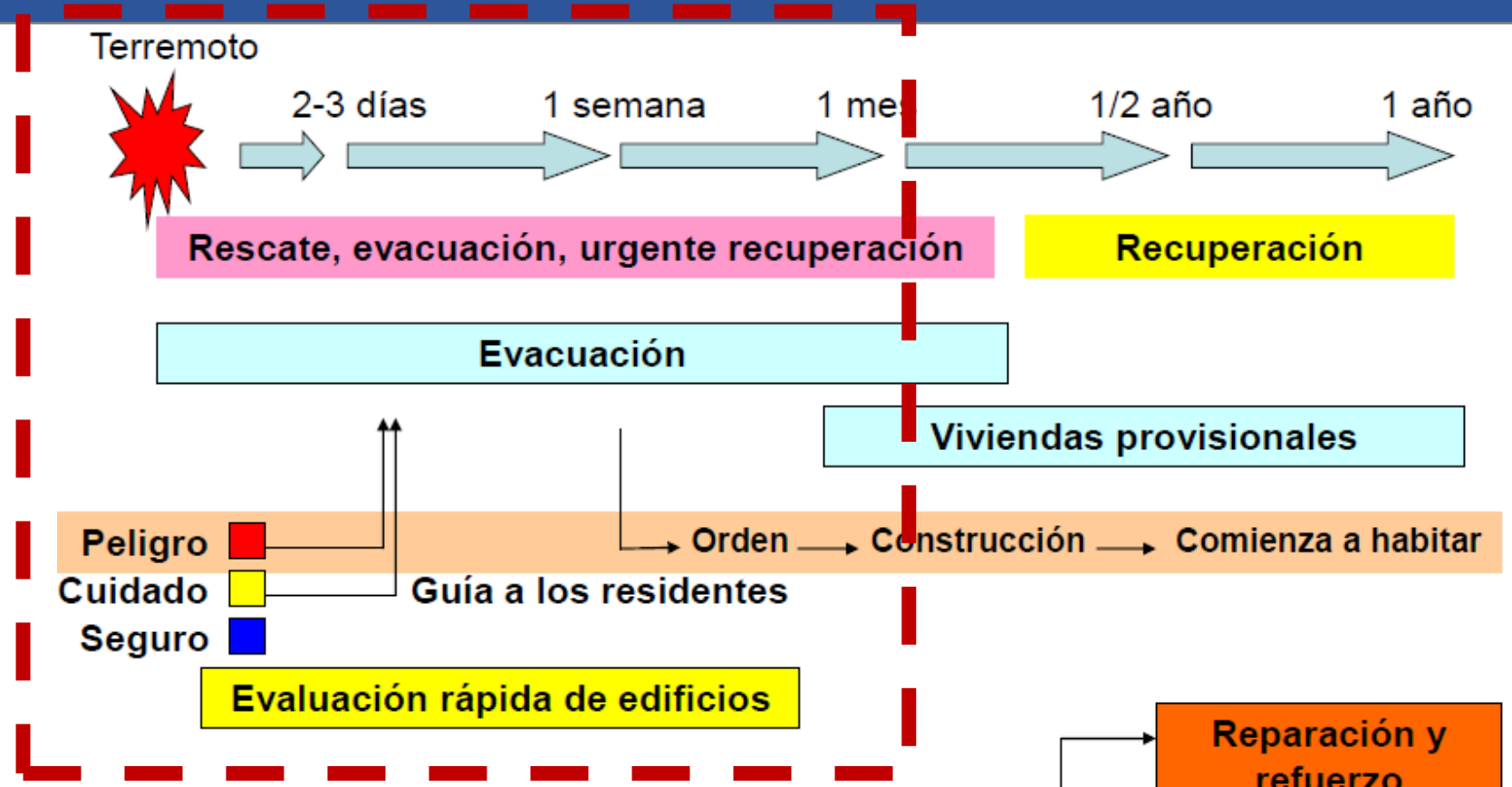
Japón, proceso de recuperación del desastre sísmico



Masanori TANI
Profesor asociado
Universidad de Kioto

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

Japón, proceso de recuperación del desastre sísmico



Masanori TANI
Profesor asociado
Universidad de Kioto

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

Respuesta Post-Desastre

Sistema de Evaluación Rápida de Riesgos en Edificios en Japón

Consejo Japonés para la Evaluación Rápida de los Edificios Dañados por Terremotos (desde 1995)



Evaluador de riesgos

- Voluntarios de los sectores privados
- Cursos de capacitación en el gobierno local
- 98,277 evaluadores en Japón (2006/3)

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/Jimukyoku/Oukyu/Oukyu.htm

Evaluadores y edificios inspeccionados

Nombre del Terremoto	Fecha	Período	Número de Evaluadores	Número de Edificios
Gran Terremoto de Hanshin (Kobe 1995)	1995/1/17	22 días	6,468 personas	46,610 edificios
Tottori Occidental	2000/10/6	14 días	332 personas	4,080 edificios
Geiyo 2001	2001/3/24	19 días	636 personas	1,763 edificios
Miyagi Norte 2003	2003/7/26	7 días	743 personas	7,245 edificios
Niigata 2004	2004/10/23	18 días	3,821 personas	36,143 edificios
Fukuoka 2005	2005/3/20	11 días	444 personas	3,148 edificios
Península de Noto 2007	2007/3/25	5 días	391 personas	7,600 edificios
Niigata 2007	2007/7/16	5 días	2,758 personas	34,048 edificios
Interior de Iwate-Miyagi	2008/6/14	10 días	578 personas	4,139 edificios
Gran terremoto de Japón oriental (Tohoku 2011)	2011/3/11	50 días	8,515 personas	95,227 edificios
Kumamoto 2016	2016/4/16	2016/5/18	6,541 personas	54,381 edificios

Certificación de inspectores por parte del gobierno

Emitido por el gobierno local

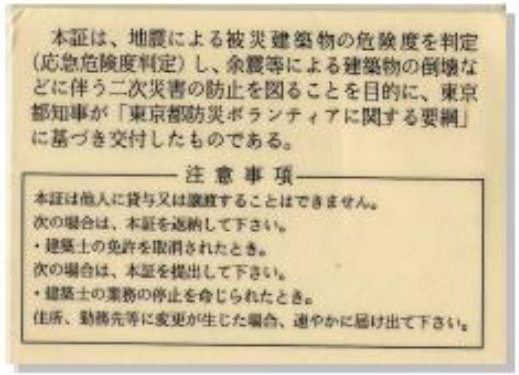
Tomado de la Presentación Tani (2017)

Respuesta Post-Desastre

Nombre del Terremoto	Fecha	Período	Número de Evaluadores	Número de Edificios
Gran Terremoto de Hanshin (Kobe 1995)	1995/1/17	22 días	6,468 personas	46,610 edificios
Tottori Occidental	2000/10/6	14 días	232 personas	4,080 edificios
		24		763 edificios
		26		245 edificios
		23		143 edificios
		20		148 edificios
Pe		25		600 edificios
		16		048 edificios
Interior de Iwate-Miyagi	2008/6/14	10 días	578 personas	4,139 edificios
Gran terremoto de Japón oriental (Tohoku 2011)	2011/3/11	50 días	8,515 personas	95,227 edificios
Kumamoto 2016	2016/4/16	2016/5/18	6,541 personas	54,381 edificios



Lado frontal



Reverso

Certificación de inspectores por parte del gobierno

Emitido por el gobierno local

Tomado de la Presentación Tani (2017)

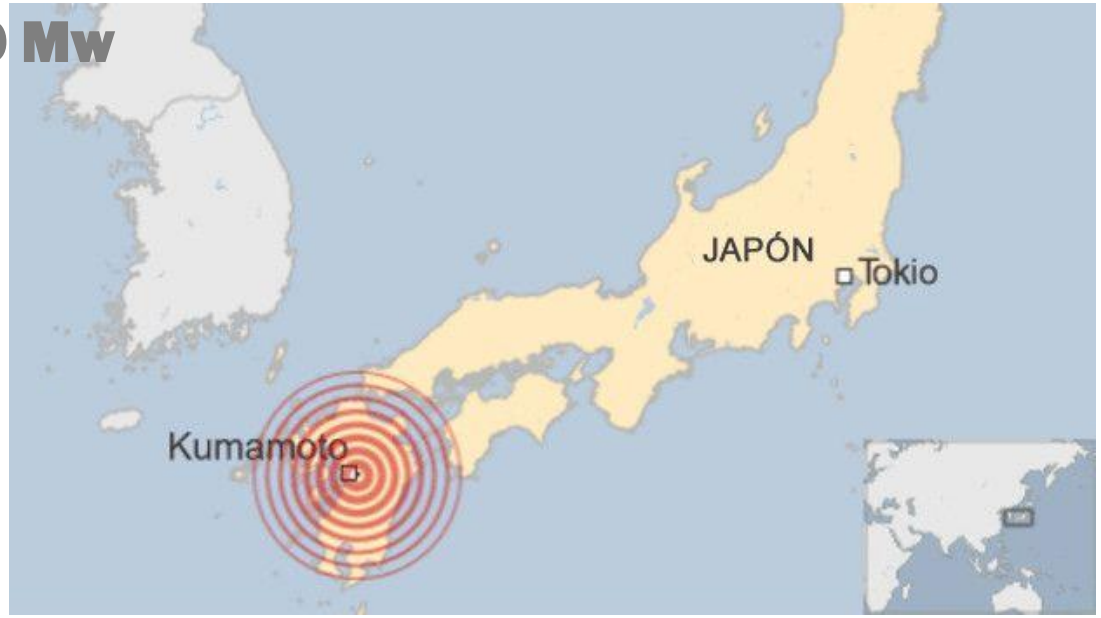
Sismo de Kumamoto 2016

- El primero de ellos, ocurrió el **14 de abril de 2016**, con una magnitud de 6,2 Mw
- El segundo sismo importante ocurrió el **16 de abril de 2016** , con una magnitud de 7,0 Mw

http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

Sismo de Kumamoto 2016

- El primero de ellos, ocurrió el **14 de abril de 2016**, con una magnitud de 6,2 Mw
- El segundo sismo importante ocurrió el **16 de abril de 2016** , con una magnitud de 7,0 Mw

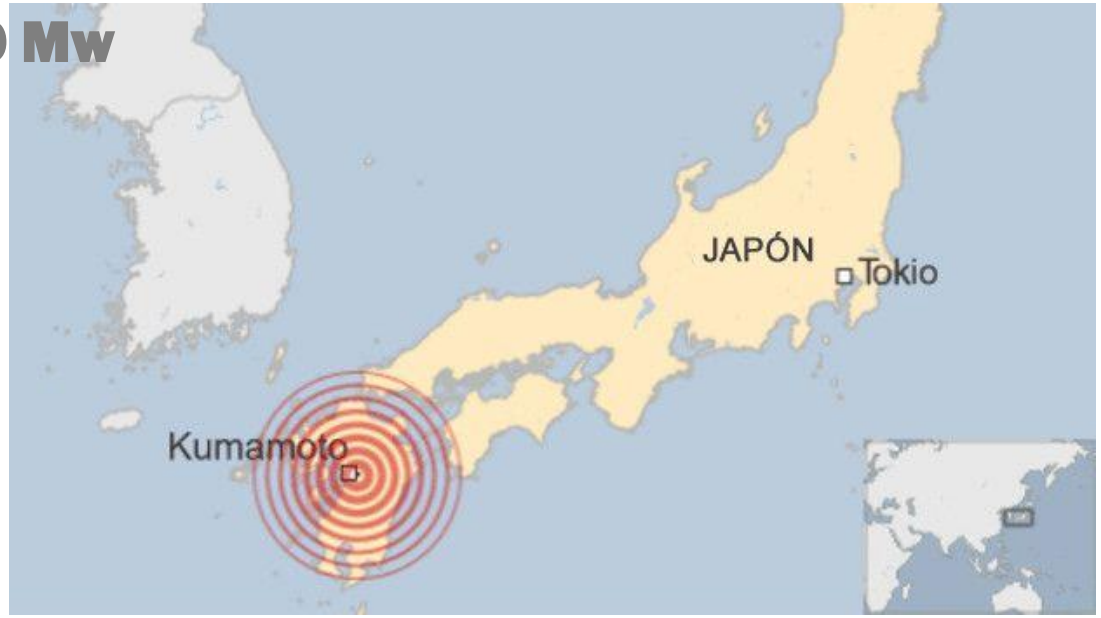


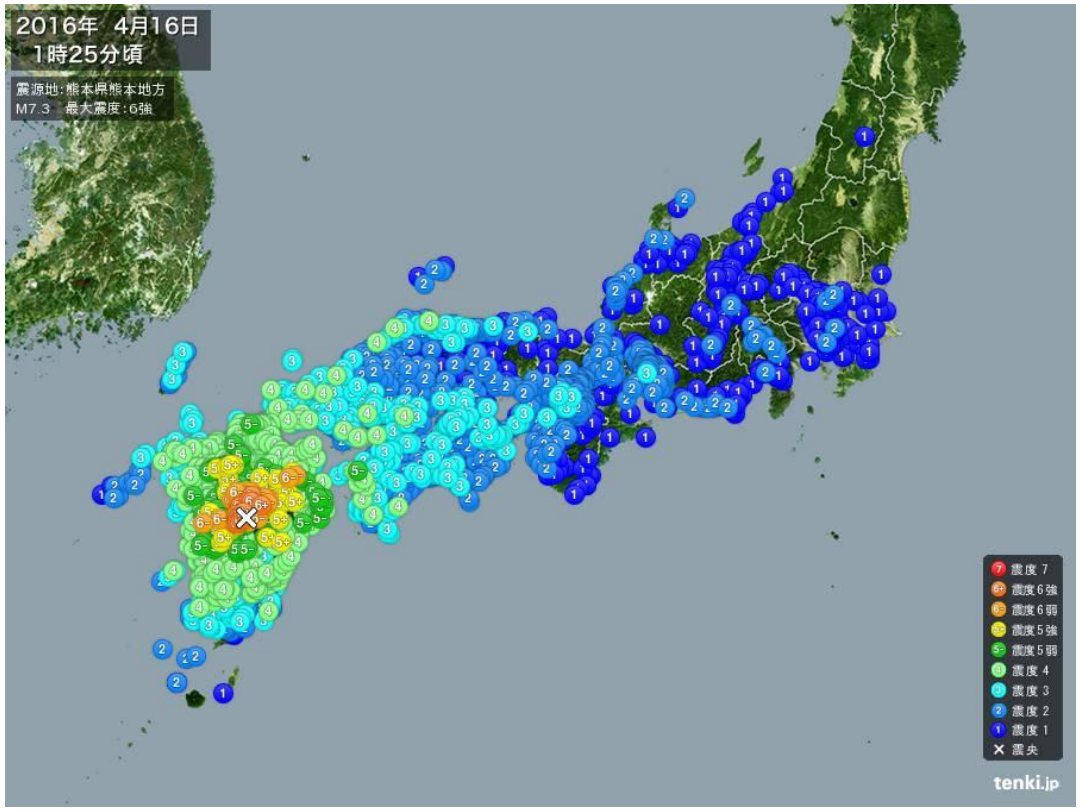
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

Sismo de Kumamoto 2016

- El primero de ellos, ocurrió el **14 de abril de 2016**, con una magnitud de 6,2 Mw
- El segundo sismo importante ocurrió el **16 de abril de 2016** , con una magnitud de 7,0 Mw



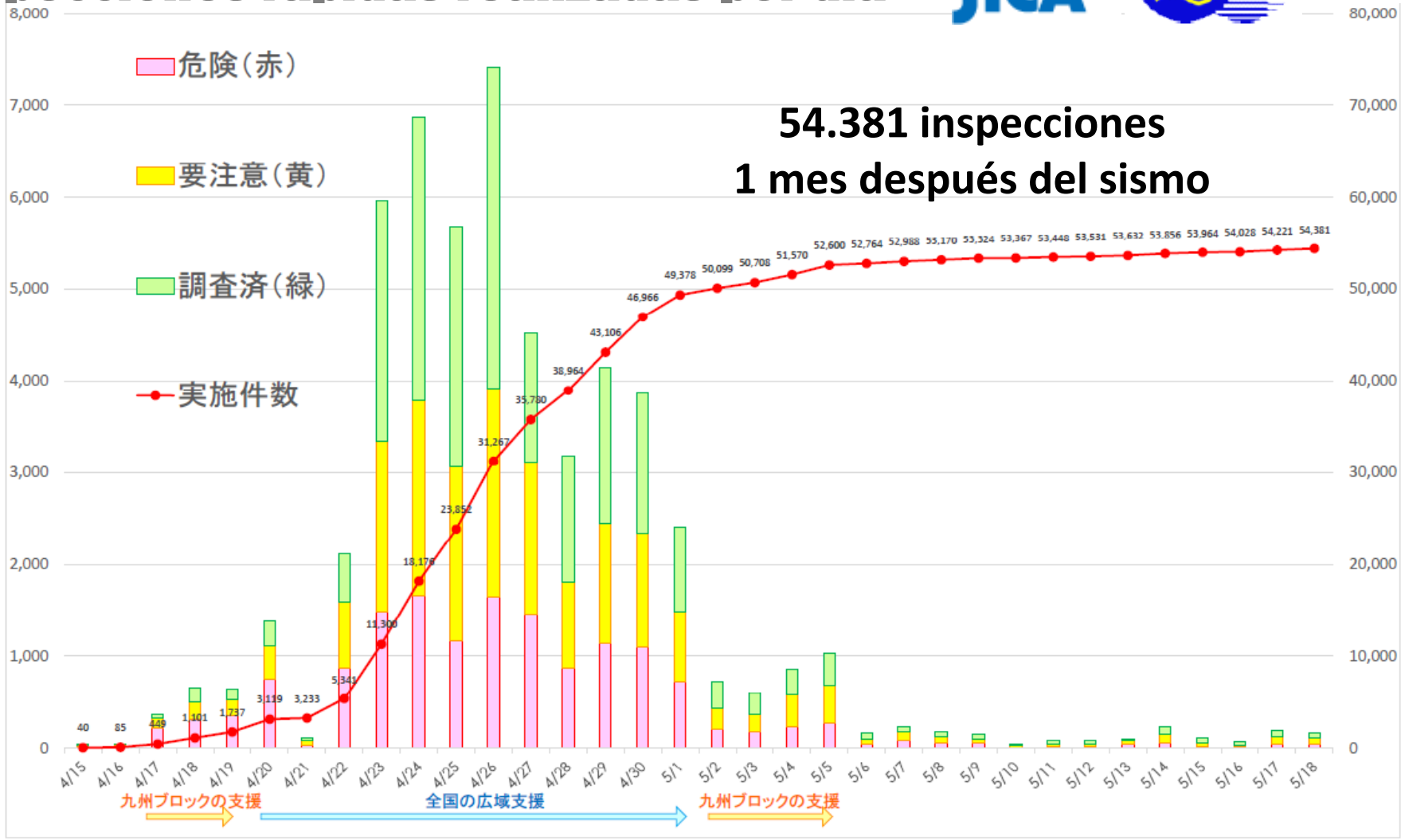


http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

Sismo de Kumamoto 2016

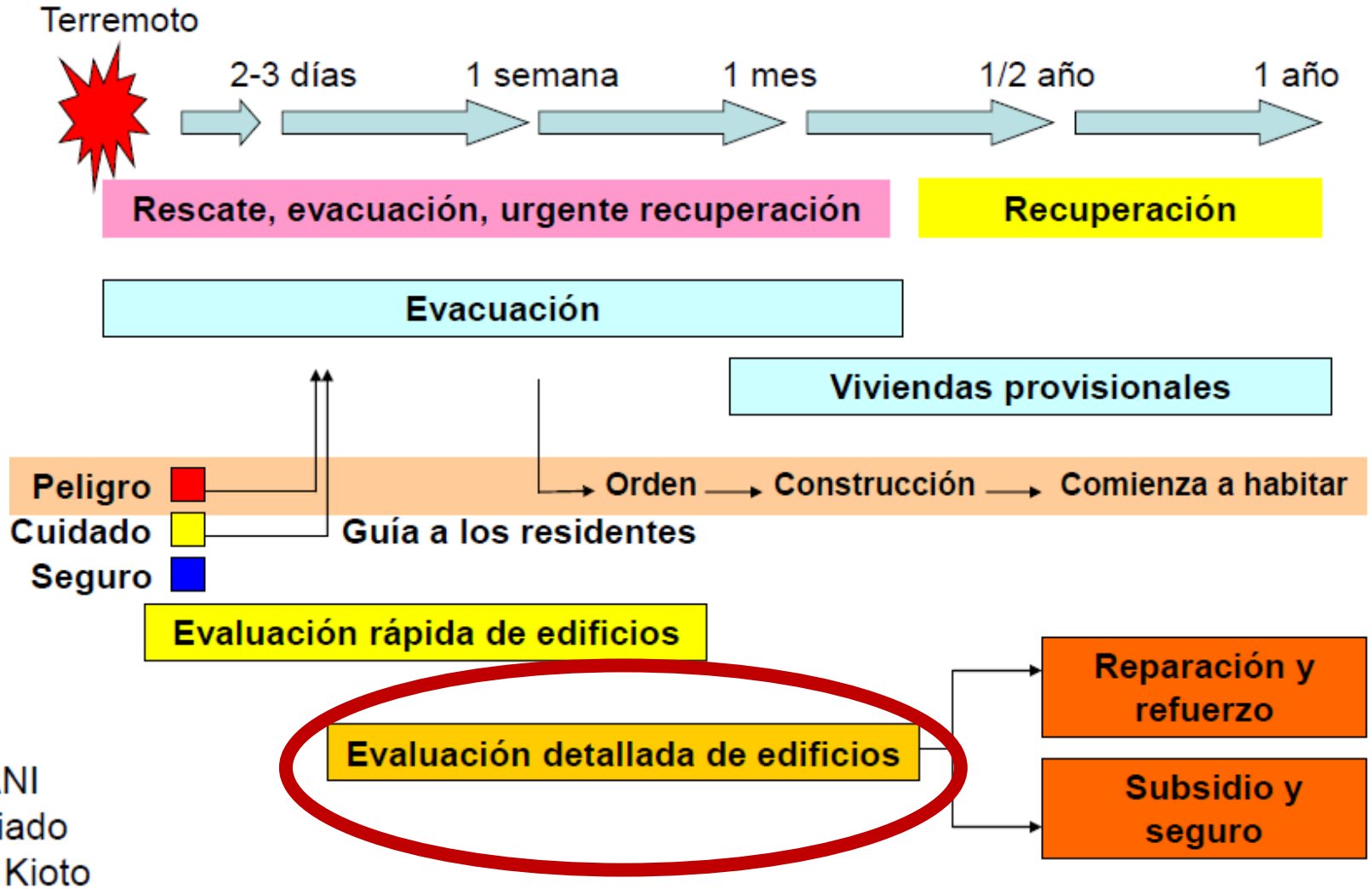
Resultado de inspecciones rápidas realizadas por día



Masanori TANI
Profesor asociado
Universidad de Kioto

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

Japón, proceso de recuperación del desastre sísmico



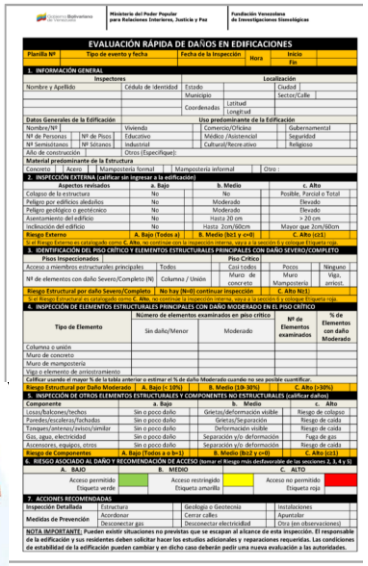
Masanori TANI
Profesor asociado
Universidad de Kioto

"Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la construcción sismorresistente en Latinoamérica", Japan International Cooperation Agency (JICA) y Building Research Institute (BRI).

Inspeccionar edificaciones











Se inspecciona basado lineamientos generales o en una metodología. Las ventajas de contar con una aplicación móvil son:

- ✓ **Recopilar y digitalizar la información**
- ✓ **Minimiza errores de transcripción**
- ✓ **Automatiza los cálculos**
- ✓ **Presentación rápida de resultados**
- ✓ **Sistematiza la información**
- ✓ **Facilita la toma de decisiones**

QuickCheck Damage: Una App para la Evaluación Rápida de Daños en Edificaciones



QuickCheck Damage

Presentada en el CONPAT 2024

Gustavo Coronel Delgado, M.Sc.
IMME-FI-UCV, Estructuras Resilientes, C.A.
gustavocoroneld@gmail.com

Oscar Andrés López, PhD.
FUNVISIS, IMME-FI-UCV, oalsf@yahoo.com

Carmen Zulay Ginés, Ing.
FUNVISIS, zzhugin@gmail.com

Félix Fierro, Ing.
FUNVISIS, ffrueda@gmail.com

Angelo Marinilli, Dr.C.
IMME-FI-UCV, UCAB, angelomarinilli@gmail.com

Alfredo Urich, M.Sc.
B.R.S. Ingenieros, C.A., a.urich@brsingenieros.com

Romme Rojas, Ing.
Estructuras Resilientes C.A. ESREingenieria@gmail.com

IMME

funvisis
Fundación Venezolana de
INVESTIGACIONES SISMOLÓGICAS

UCAB

B.R.S.
INGENIEROS C.A.

ESRE
Construyendo el Futuro con
Estructuras Resilientes C.A.



QuickCheck Damage

Google Play Games Apps Books Kids

QuickCheck Damage Free

Estructuras Resilientes

50+
Downloads

Install on more devices Share

This app is available for some of your devices











QuickCheck Damage

METODOLOGIA DE EVALUACION

Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. ISSN 1317-6781
Caracas, Nº 61. Octubre-Diciembre 2023: 8 – 31

Recibido: octubre 2023
Aprobado: noviembre 2023

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Oscar Andrés LÓPEZ [1], Gustavo CORONEL D. [2], Carmen GINÉS [3], Félix FIERRO [3], Angelo MARINILLI [4] y Alfredo URICH [5]

RESUMEN

Se presenta una metodología para la evaluación de edificaciones dañadas por la acción de eventos socio-naturales o tecnológicos, tales como terremotos, incendios, inundaciones, explosiones, deslizamientos de tierra, asentamientos del terreno u otros. Consiste en una inspección de corta duración que permite la toma de decisiones sobre la seguridad estructural y la definición de su grado de habitabilidad o uso. El resultado es la colocación de una etiqueta que especifique su condición de acceso: a) permitido, b) restringido o c) no permitido. Esta evaluación deberá ir acompañada posteriormente por una inspección detallada de aquellas edificaciones con daños que fueron catalogadas de acceso restringido o no permitido, a fin de decidir si la edificación debe ser reparada, reforzada o demolida. La metodología se presenta en cuatro documentos: 1) Una planilla de captación de datos denominada Evaluación de Daños en Edificaciones, la cual incluye un Manual de Campo con instrucciones básicas a seguir durante la inspección; 2) las Etiquetas, que definen el acceso a la edificación y 3) El Manual de Entrenamiento, que consiste en una guía con material gráfico, comentarios y 4) Un ejemplo de aplicación de la metodología en un edificio dañado durante un sismo.

ABSTRACT

Rapid evaluation of damage in buildings

A methodology is presented for the evaluation of buildings damaged by the action of socio-natural or technological events, such as earthquakes, fires, floods, explosions, landslides, land settlements or others. It consists of a short-term inspection that allows decisions to be made about structural safety and the definition of its degree of habitability or use. The result is the placement of a label that specifies its access condition: a) allowed, b) restricted or c) not allowed. This evaluation must subsequently be accompanied by a detailed inspection of those buildings with damage that were classified as having restricted or not permitted access, in order to decide whether the building should be repaired, reinforced or demolished. The methodology is presented in four documents: 1) A data collection form called Building Damage Assessment, which includes a Field Manual with basic instructions to follow during the inspection; 2) the Labels, which define access to the building and 3) The Training Manual, which consists of a guide with graphic material, comments and 4) An example of application of the methodology in a building damaged during an earthquake.

Palabras clave: Daños estructurales, evaluación edificios, inspección post terremoto, inspección rápida.
Keywords: Structural damage, building evaluation, post-earthquake inspection, rapid inspection.

López O. A., Coronel D. G., Ginés C., Fierro F., Marinilli A., Urich A. (2023). *Evaluación Rápida de Daños en Edificaciones*. Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH). 61(4): 8–31.

Descarga: https://estructurasresilientes.com/wp-content/uploads/2024/08/CONPATVE2024-054-R050_2024.pdf

2024 VI CONPATve
ALCONPAT-Ve
VI Congreso Venezolano de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción. Caracas, 25 y 26 de octubre de 2024

Metodología para la Evaluación Rápida de Daños en Edificaciones y su Aplicación

G. Coronel-Delgado[1]*, O. A. López[2], C. Ginés[3], F. Fierro[3], A. Marinilli[4], A. Urich[5], R. Rojas[6]
*Autor de Contacto: gustavocoroneld@gmail.com

RESUMEN

Se implementa la metodología para evaluar daños en edificaciones de forma rápida, luego de un evento desastroso, con el objetivo de decidir sobre su condición de acceso (permitido, restringido o no permitido). El instrumento de inspección se presenta en planilla física y en este trabajo se desarrolla una aplicación móvil. Se aplica la metodología a dos edificaciones afectadas por el terremoto de Caracas de 1967. El Hotel Macuto Sheraton en La Guaira, identificando que 14 de 24 columnas presentaron daño Severo/Completo, calificando como Riesgo Alto y Acceso "no permitido". El edificio Mi Veguita en Caracas, con 4 de 18 vigas con daño Severo/Completo obteniendo la recomendación de Acceso "no permitido". Ambos resultados coinciden con las acciones tomadas en la época.

Palabras clave: Riesgo de Desastre; Seguridad Estructural; Evaluación de Daños; Inspección Rápida; Edificaciones Postdesastre.

[1] IMME, FI, Universidad Central de Venezuela / Estructuras Resilientes, Caracas, Venezuela.
[2] IMME, FI, Universidad Central de Venezuela / FUNVISIS, Caracas, Venezuela.
[3] Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), Caracas, Venezuela.
[4] IMME, FI, Universidad Central de Venezuela / Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
[5] BRS Ingenieros C.A. / Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.
[6] Estructuras Resilientes C.A., Caracas, Venezuela.

Coronel-Delgado, G., López O. A., Ginés C., Fierro F., Marinilli A., Urich A., Rojas R. (2024). Metodología para la Evaluación Rápida de Daños y su Aplicación. VI CONPAT-Ve 2024, Caracas, Venezuela.

Descarga: https://estructurasresilientes.com/wp-content/uploads/2024/08/BOLETIN_61_ANIH_2023.pdf

QuickCheck Damage

SINTESIS DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION

Planilla Física

(López et al., 2023).

Sección 1 Información General

Sección 2 Inspección Externa

Sección 3 Daño Severo/Completo

Sección 4 Daño Moderado

Sección 5 Componentes No Estructurales

Decisión Final

Acciones Recomendadas

Croquis del Edificio

Manual de Campo

Firmas

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz | Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Planilla Nº	Tipo de evento y fecha	Fecha de la Inspección	Hora	Inicio / Fin

1. INFORMACIÓN GENERAL

Inspectores			Localización		
Nombre y Apellido	Cédula de Identidad	Estado		Ciudad	
		Municipio		Sector/Calle	
		Coordenadas	Latitud		
			Longitud		

Datos Generales de la Edificación		Uso predominante de la Edificación		
Nombre/Nº		Vivienda	Comercio/Oficina	Gubernamental
Nº de Personas	Nº de Pisos	Educativo	Médico /Asistencial	Seguridad
Nº Semisótanos	Nº Sótanos	Industrial	Cultural/Recreativo	Religioso
Año de construcción		Otros (Especifique):		

Material predominante de la Estructura

Concreto	Acero	Mampostería formal	Mampostería informal	Otro :

2. INSPECCIÓN EXTERNA (calificar sin ingresar a la edificación)

Aspectos revisados	a. Bajo	b. Medio	c. Alto
Colapso de la estructura	No	No	Posible, Parcial o Total
Peligro por edificios aledaños	No	Moderado	Elevado
Peligro geológico o geotécnico	No	Moderado	Elevado
Asentamiento del edificio	No	Hasta 20 cm	> 20 cm
Inclinación del edificio	No	Hasta 2cm/60cm	Mayor que 2cm/60cm
Riesgo Externo	**A. Bajo (Todos a)**	**B. Medio (b≥1 y c=0)**	**C. Alto (c≥1)**

Si el Riesgo Externo es catalogado como **C. Alto**, no continúe con la inspección interna, vaya a la sección 6 y coloque Etiqueta roja.

3. IDENTIFICACIÓN DEL PISO CRÍTICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO SEVERO/COMPLETO

Pisos Inspeccionados		Piso Crítico			
Acceso a miembros estructurales principales	Todos	Casi todos	Pocos	Ninguno	
Nº de elementos con daño Severo/Completo (N)	Columna / Unión	Muro de concreto	Muro Mampostería	Viga, arriost.	
Riesgo Estructural por daño Severo/Completo	**No hay (N=0) continuar inspección**		**C. Alto N≥1)**		

Si el Riesgo Estructural es catalogado como **C. Alto**, no continúe la inspección interna, vaya a la sección 6 y coloque Etiqueta roja.

4. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO MODERADO EN EL PISO CRÍTICO

Tipo de Elemento	Número de elementos examinados en piso crítico: Sin daño/Menor	Moderado	Nº de Elementos examinados	% de Elementos con daño Moderado
Columna o unión				
Muro de concreto				
Muro de mampostería				
Viga o elemento de arriostramiento				

Calificar usando el mayor % de la tabla anterior o estimar el % de daño Moderado cuando no sea posible cuantificar.

Riesgo Estructural por Daño Moderado	A. Bajo (< 10%)	B. Medio (10-30%)	C. Alto (>30%)

5. INSPECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES (calificar daños)

Componente	a. Bajo	b. Medio	c. Alto
Losas/balcones/techos	Sin o poco daño	Grietas/deformación visible	Riesgo de colapso
Paredes/escaleras/fachadas	Sin o poco daño	Grietas/Separación	Riesgo de caída
Tanques/antenas/avisos/similar	Sin o poco daño	Deformación visible	Riesgo de caída
Gas, agua, electricidad	Sin o poco daño	Separación y/o deformación	Fuga de gas
Ascensores, equipos, otros	Sin o poco daño	Separación y/o deformación	Riesgo de caída
Riesgo de Componentes	**A. Bajo (Todos a o b=1)**	**B. Medio (b≥2 y c=0)**	**C. Alto (c≥1)**

6. RIESGO ASOCIADO AL DAÑO Y RECOMENDACIÓN DE ACCESO (tomar el Riesgo más desfavorable de las secciones 2, 3, 4 y 5)

A. BAJO	B. MEDIO	C. ALTO
Acceso permitido Etiqueta verde	Acceso restringido Etiqueta amarilla	Acceso no permitido Etiqueta roja

7. ACCIONES RECOMENDADAS

Inspección Detallada	Estructura	Geología o Geotecnia	Instalaciones
Medidas de Prevención	Acordonar	Cerrar calles	Apuntalar
	Desconectar gas	Desconectar electricidad	Otra (en observaciones)

NOTA IMPORTANTE: Pueden existir situaciones no previstas que se escapan al alcance de esta inspección. El responsable de la edificación y sus residentes deben solicitar hacer los estudios adicionales y reparaciones requeridas. Las condiciones de estabilidad de la edificación pueden cambiar y en dicho caso deberán pedir una nueva evaluación a las autoridades.

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz | Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Si lo considera necesario, escriba observaciones y/o dibuje croquis de planta (piso crítico).

MANUAL DE CAMPO

Instrucciones básicas para el llenado de la planilla y el trabajo de campo.

MATERIAL NECESARIO: Identificación institucional, libreta, lápiz o bolígrafo, tabla de apoyo, dispositivo móvil con cámara e internet, fisurómetro, cinta métrica, plomada de 60 cm, martillo, linterna, líquidos para hidratación. Tapabocas y gel desinfectante. Etiquetas.

SEGURIDAD: Cada inspector debe llevar casco, botas y lentes de seguridad, así como chaleco con cintas reflectantes y/o colores resaltantes. Antes de entrar a la edificación recorra el perímetro y verifique que no haya peligro de derrumbe. Evite exponerse/colocarse debajo de objetos en peligro de caer. No toque ni se exponga a cables de energía eléctrica. Si huele a gas, contactar al propietario y cerrar la fuente de gas, notificar a bomberos y desalojar y acordonar el lugar.

INDICACIONES PARA USO DEL INSTRUMENTO (Para mayor detalles, ver el Manual de Entrenamiento).

ENCABEZADO: Tipo de Evento que originó la inspección: Sismo, Deslizamiento de tierra, Asentamiento, Explosión, otro.
Fecha del evento: Indique día/mes/año de la ocurrencia del evento, por ejemplo: Sismo 04/11/2019.
Fecha de la inspección: Coloque fecha de la inspección y luego la hora del inicio y de la finalización correspondiente.

1. INFORMACIÓN GENERAL
Coordenadas: La Latitud y la Longitud de ubicación del sitio puede conseguirlas con la herramienta Google Maps.
Uso de la Edificación: Si la edificación tiene más de un uso, indique el uso predominante.
Material y Tipo Estructural: Coloque el tipo predominante del material que constituye la estructura. Por Mampostería informal se entiende las viviendas populares con predominancia de paredes de bloques que soportan losas y el techo.

2. INSPECCIÓN EXTERNA
Por peligro geológico o geotécnico se entiende deslizamiento, licuación, socavación, agrietamiento del terreno. Inclinación del edificio: Cuelgue la plomada de 60 cm de longitud sobre la pared inclinada del edificio y mida la distancia horizontal **d** (cm) y luego marque en la casilla que corresponda: si no observa inclinación; si **d** es menor o igual que 2 cm, o si **d** es mayor que 2 cm.



4. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
Señale cuál es el **piso** crítico. Inspeccione todos sus elementos accesibles. Señale la cantidad de elementos examinados (columnas, muros) según los daños observados. Efectúe la sumatoria de elementos examinados de acuerdo a su grupo (columnas, muros, otro), y calcule el % de elementos dañados (cociente de la cantidad de elementos / la sumatoria de elementos). Si no es posible visualizar los elementos estructurales, haga una estimación del % de la estructura con Daño Moderado y seleccione la casilla que mejor le corresponde. Diga si hay por lo menos un elemento con daño Severo/Completo. Tome algunas fotos de los elementos más dañados.

5. INSPECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES
Se entiende como Riesgo de caída cuando se comprometa la seguridad de los ocupantes de la edificación.
La información a continuación es una guía de carácter general. Para mayores detalles sobre daños, ver el Manual de Entrenamiento.

Elemento	Sin Daño/Leve	Moderado	Severo/Completo
Columna, viga, losa, techo, unión. Concreto armado	Grietas < 1 mm	1 mm ≤ Grietas < 2 mm	Grietas > 2 mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.
Muro Concreto armado	Grietas < 2 mm	2 mm ≤ Grietas < 6 mm	Grietas > 6mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.
Paredes de relleno Mampostería	Grietas < 1 mm	1 mm ≤ Grietas < 10 mm Grietas diagonales Desprendimiento en algunas zonas	Derrumbe parcial o total de porciones de la pared.
Columna, viga, unión. Acero	Pequeñas deformaciones, casi imperceptibles	Pandeo incipiente en secciones de vigas o columnas	Pandeo local. Fractura en la sección de viga o columna o en planchas. Fractura de soldadura o tornillos. Fractura de placa base.

Etiquetas: Coloque la Etiqueta seleccionada (Verde, Amarilla o Roja) en un sitio claramente visible a la entrada de la Edificación.

Esta decisión no garantiza la seguridad ante eventos futuros adversos.

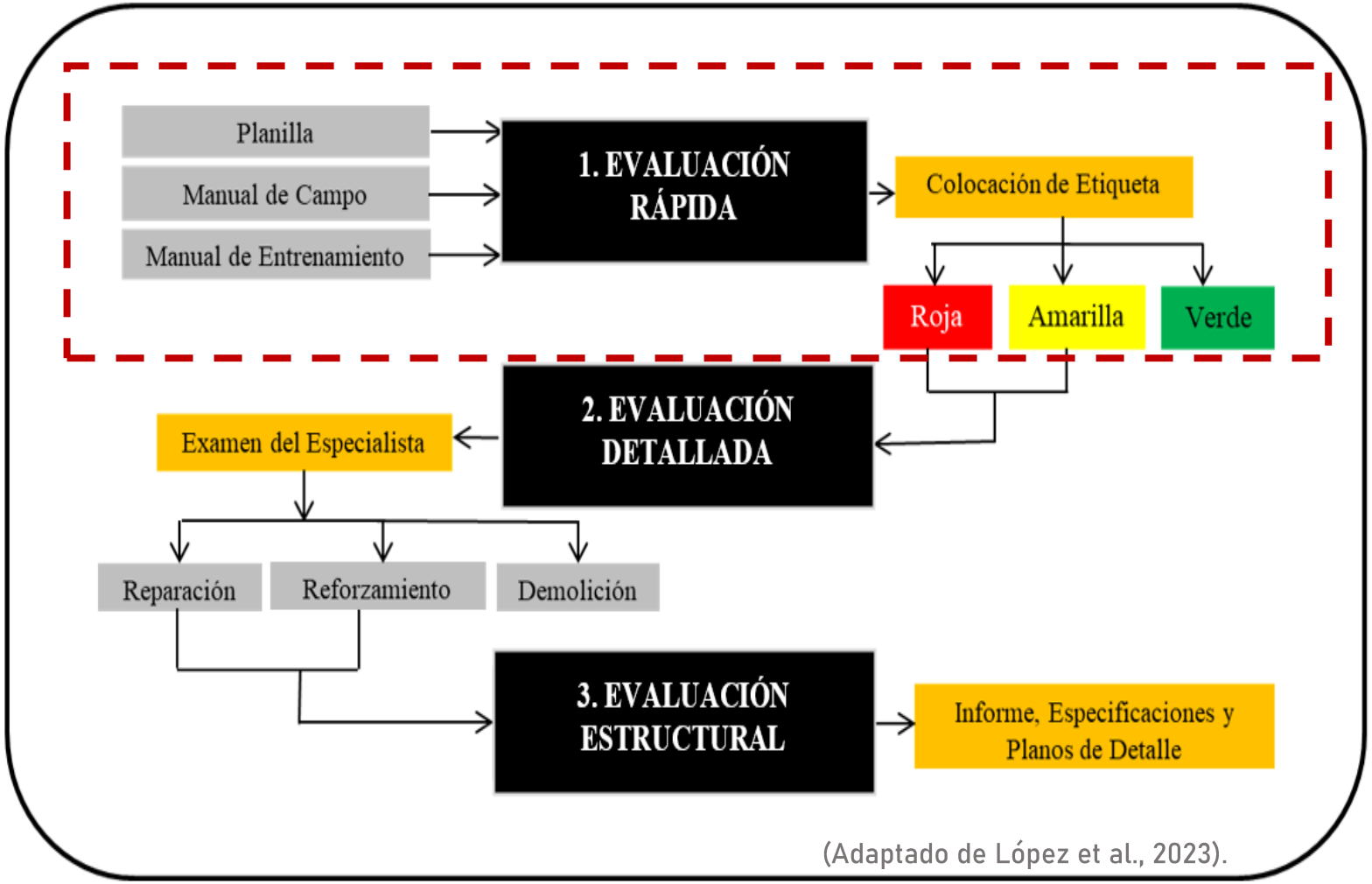
INSPECTORES

Firmas

QuickCheck Damage

La metodología permite evaluar edificaciones dañadas por eventos naturales o antrópicos, basada en una inspección de corta duración que permita decidir sobre su seguridad estructural, habitabilidad y condición de acceso:

A) permitido (verde), B) restringido (amarillo), C) no permitido (rojo).



(Adaptado de López et al., 2023).

QuickCheck Damage

- ✓ Permite captar información
- ✓ Automatizar la evaluación del Riesgo Asociado al Daño
- ✓ Recomendación de Acceso

(Coronel et al., 2024).





(Rojas y Pérez., 2024)

QuickCheck Damage

- ✓ Permite captar información
- ✓ Automatizar la evaluación del Riesgo Asociado al Daño
- ✓ Recomendación de Acceso

(Coronel et al., 2024).







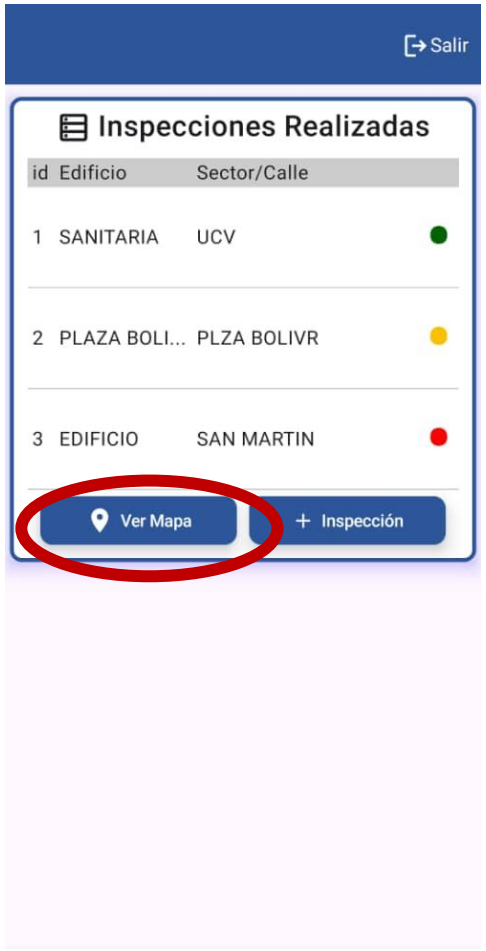
QuickCheck Damage

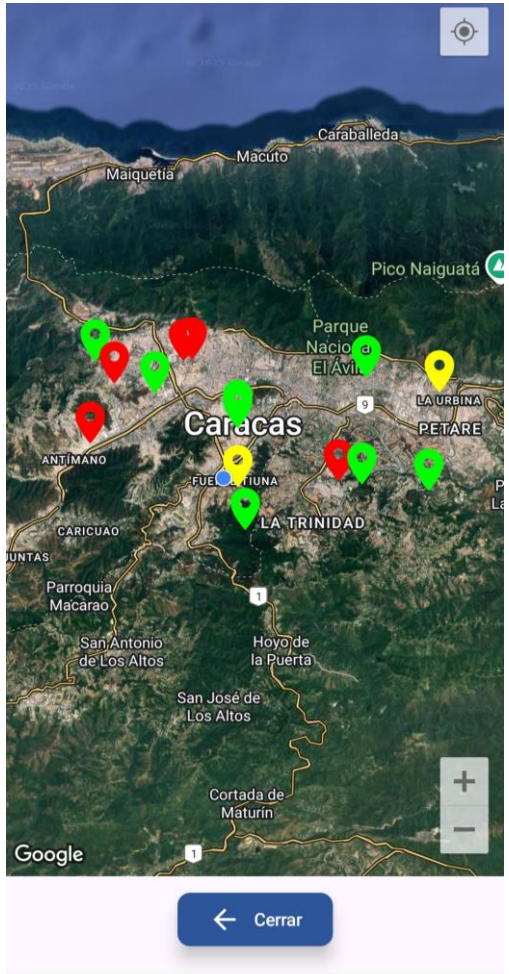
- ✓ Permite captar información
- ✓ Automatizar la evaluación del Riesgo Asociado al Daño
- ✓ Recomendación de Acceso

(Coronel et al., 2024).









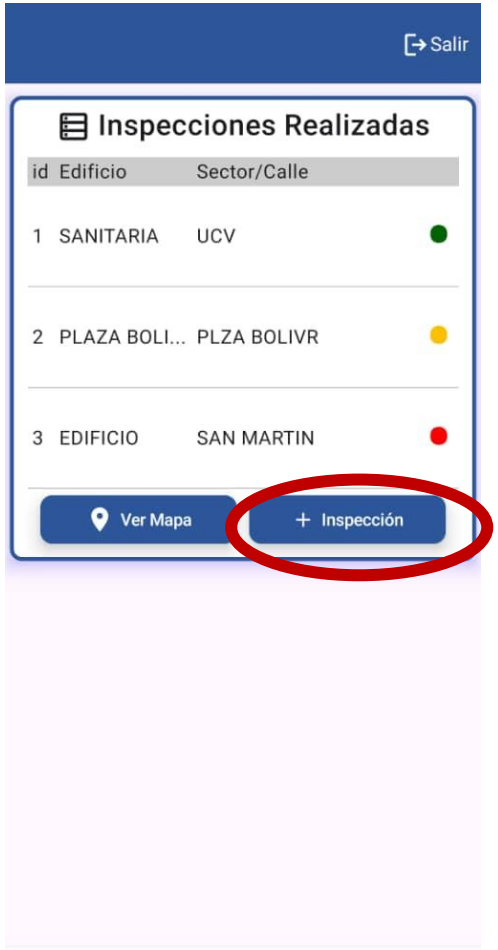
QuickCheck Damage

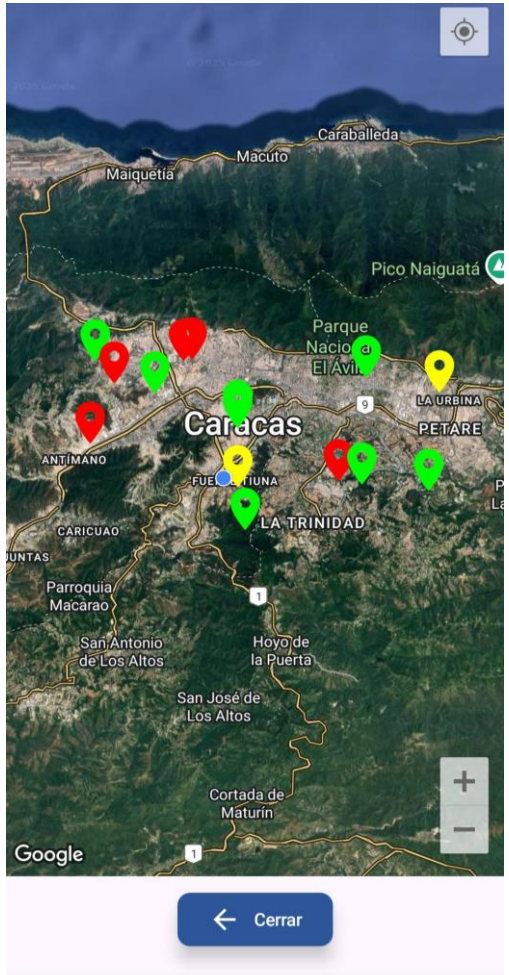
- ✓ Permite captar información
- ✓ Automatizar la evaluación del Riesgo Asociado al Daño
- ✓ Recomendación de Acceso

(Coronel et al., 2024).











QuickCheck Damage

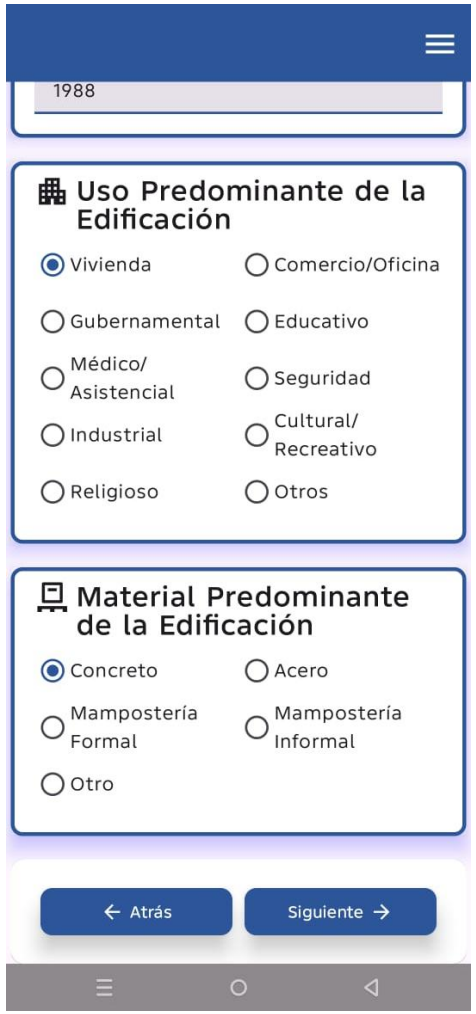
Capturas de pantalla



QuickCheck Damage

Capturas de pantalla

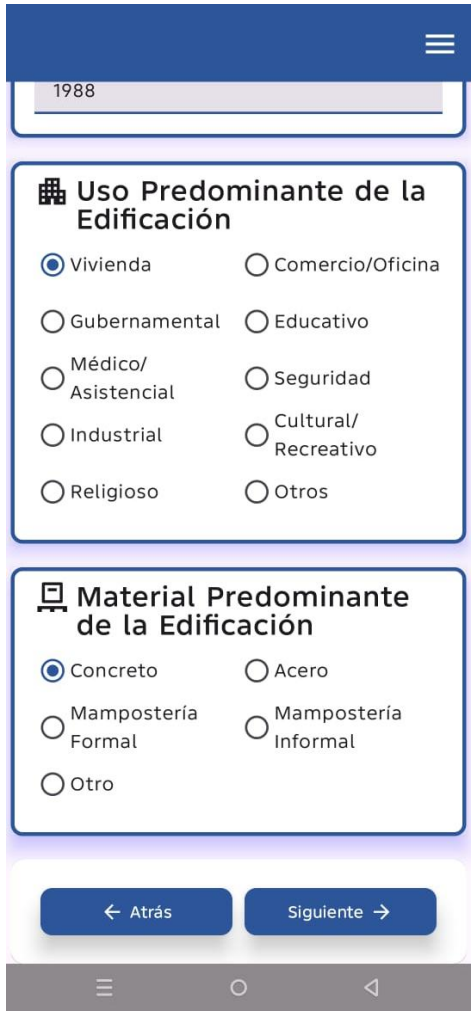




QuickCheck Damage

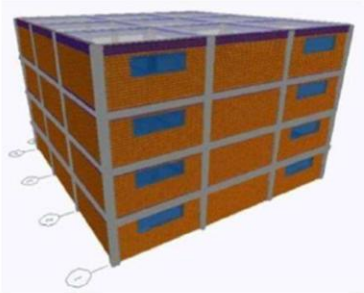
Capturas de pantalla









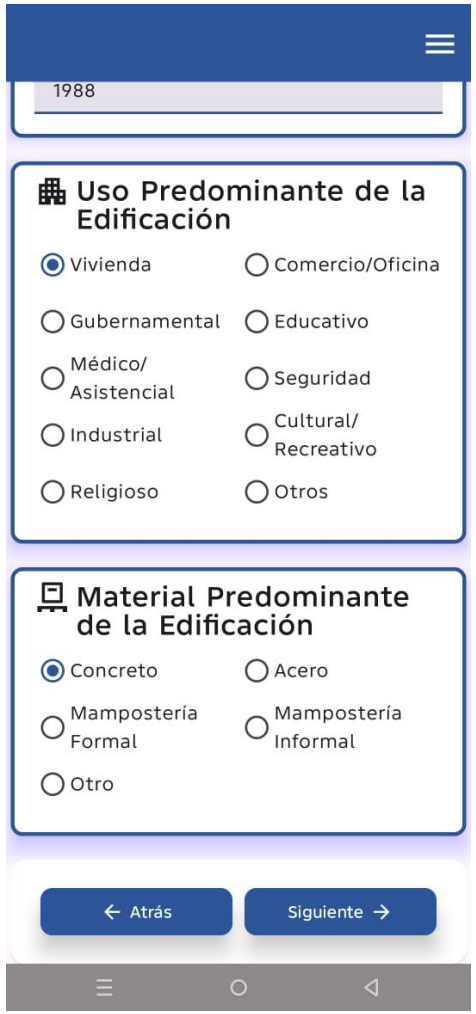




QuickCheck Damage

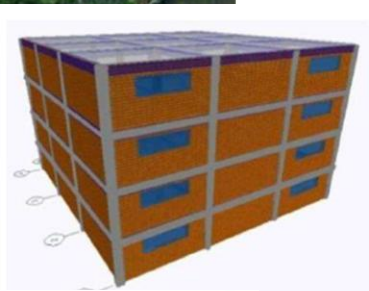
Capturas de pantalla



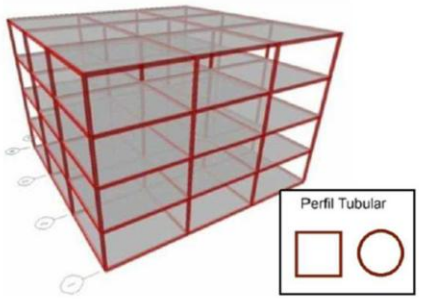














QuickCheck Damage

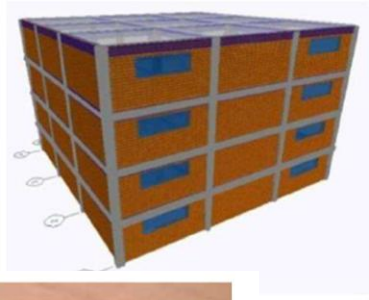
Capturas de pantalla



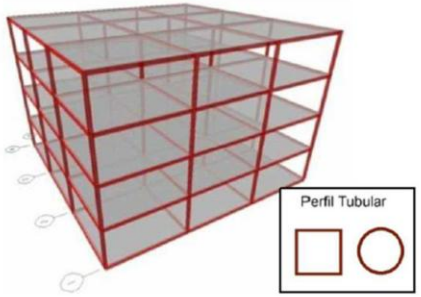




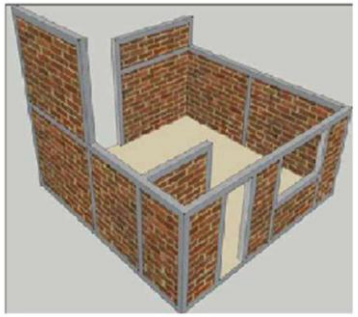








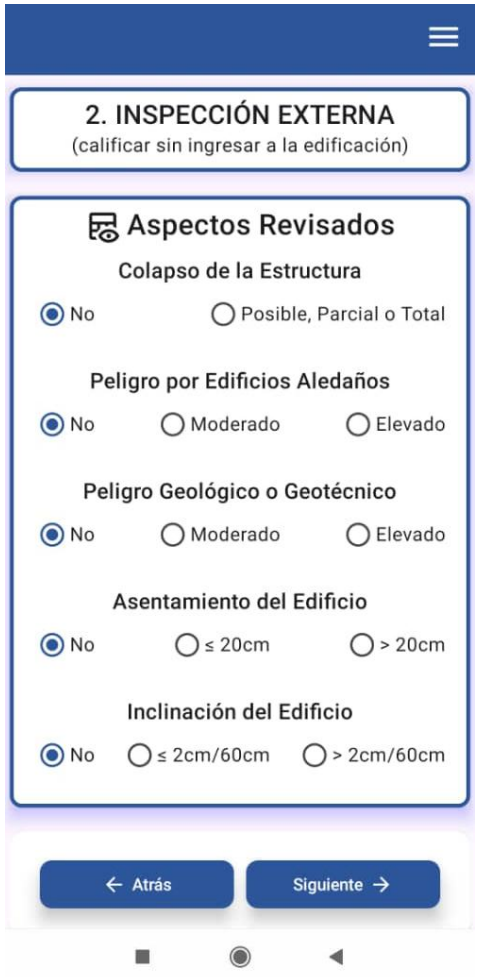






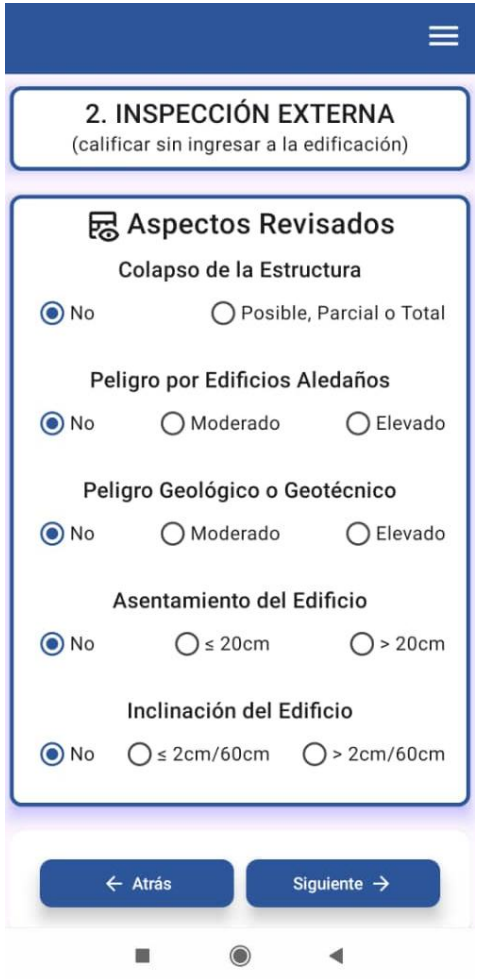
QuickCheck Damage

Capturas de pantalla



QuickCheck Damage

Capturas de pantalla



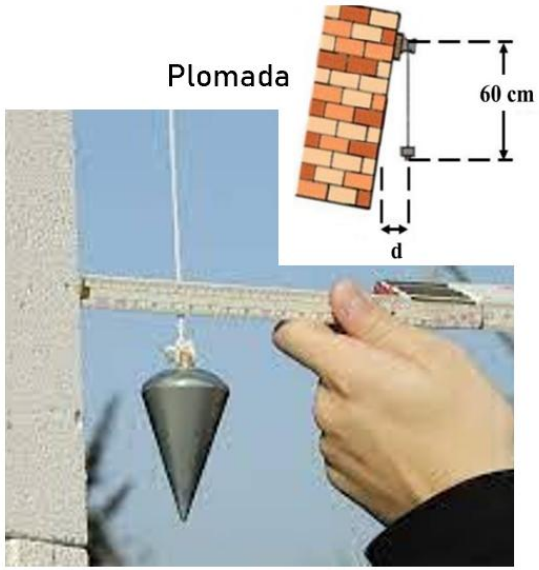
Riesgo Externo: C. Alto
Colapso Posible
(Archivo OPS)



Riesgo Externo: C. Alto
Colapso Total
(Archivo Funvisis)

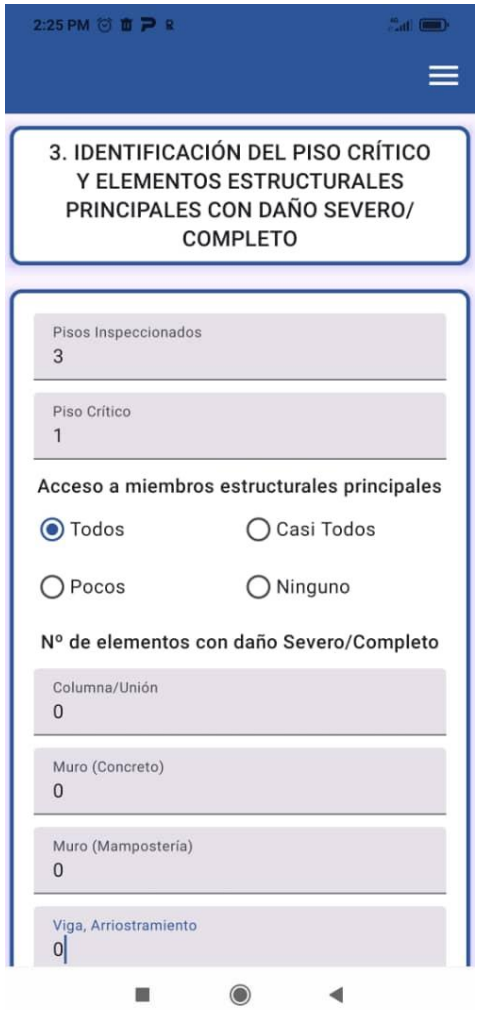


Plomada



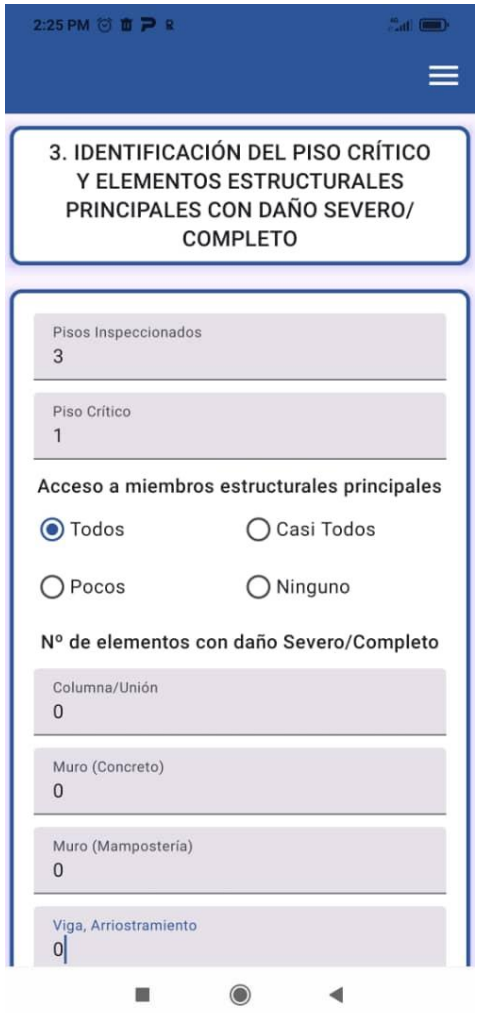
QuickCheck Damage

Capturas de pantalla



QuickCheck Damage

Capturas de pantalla

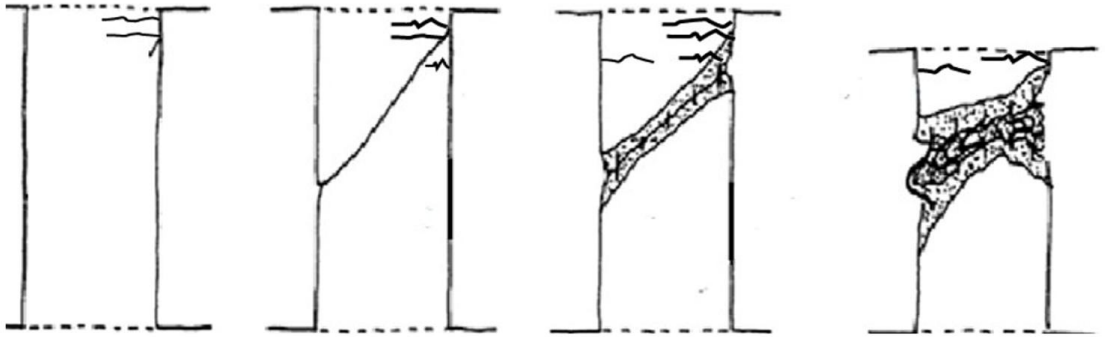


a) Daño Menor
Ancho de Grietas:
Menor de 1 mm

b) Daño Moderado
Ancho de Grietas:
Entre 1 y 2 mm

c) Daño Severo
Ancho de Grietas:
Mayor de 2 mm.
Desconchado del concreto.

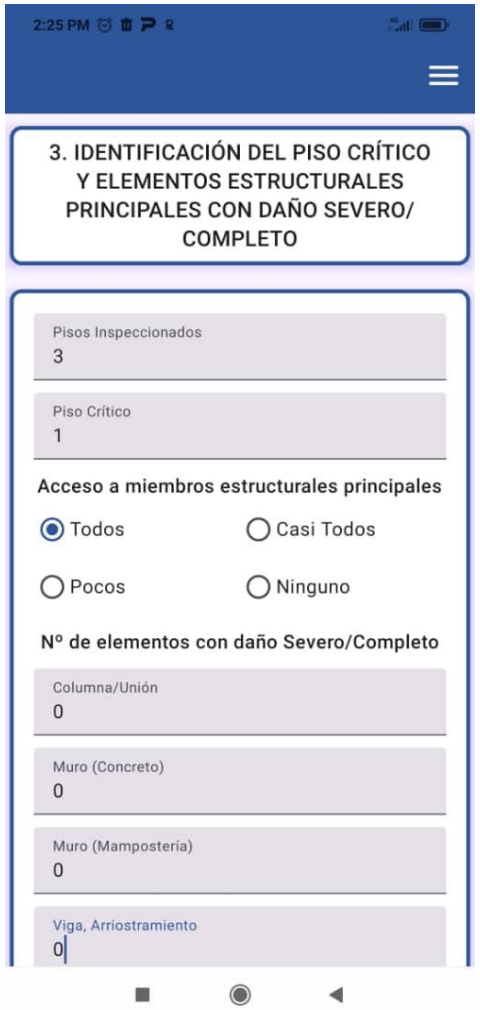
d) Daño Completo
Caída de porciones de concreto, pandeo de barras.
Acortamiento de la columna.



(Adaptado de Kaminosono et al., 2002).

QuickCheck Damage

Capturas de pantalla

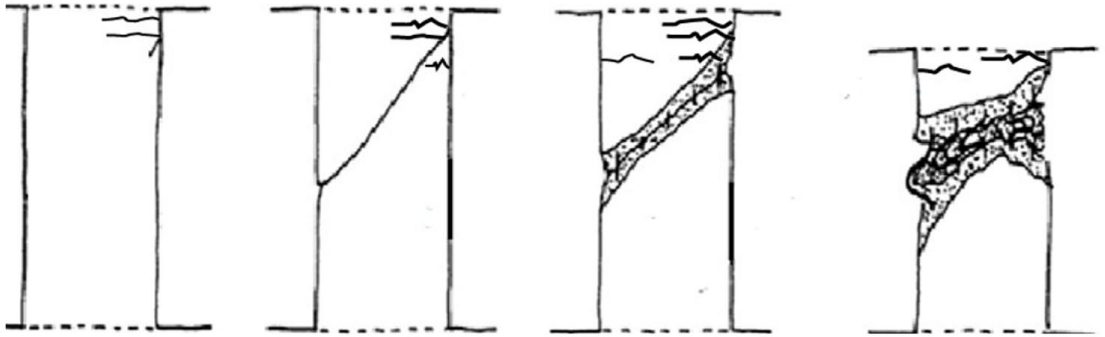


a) Daño Menor
Ancho de Grietas:
Menor de 1 mm

b) Daño Moderado
Ancho de Grietas:
Entre 1 y 2 mm

c) Daño Severo
Ancho de Grietas:
Mayor de 2 mm.
Desconchado del concreto.

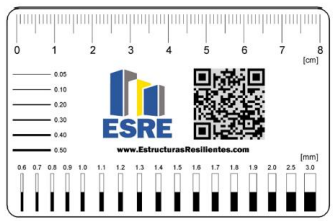
d) Daño Completo
Caída de porciones de concreto, pandeo de barras.
Acortamiento de la columna.



(Adaptado de Kaminosono et al., 2002).

(López et al., 2023).

Elemento	Sin Daño/Leve	Moderado	Severo/Completo
Columna, viga, losa, techo, unión. Concreto armado	Grietas < 1 mm	1 mm ≤ Grietas < 2 mm	Grietas > 2 mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.
Muro Concreto armado	Grietas < 2 mm	2 mm ≤ Grietas < 6 mm	Grietas > 6mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.
Paredes de relleno Mampostería	Grietas < 1 mm	1 mm ≤ Grietas < 10 mm Grietas diagonales Desprendimiento en algunas zonas	Derrumbe parcial o total de porciones de la pared.
Columna, viga, unión. Acero	Pequeñas deformaciones, casi imperceptibles	Pandeo incipiente en secciones de vigas o columnas	Pandeo local. Fractura en la sección de viga o columna o en planchas. Fractura de soldadura o tornillos. Fractura de placa base.



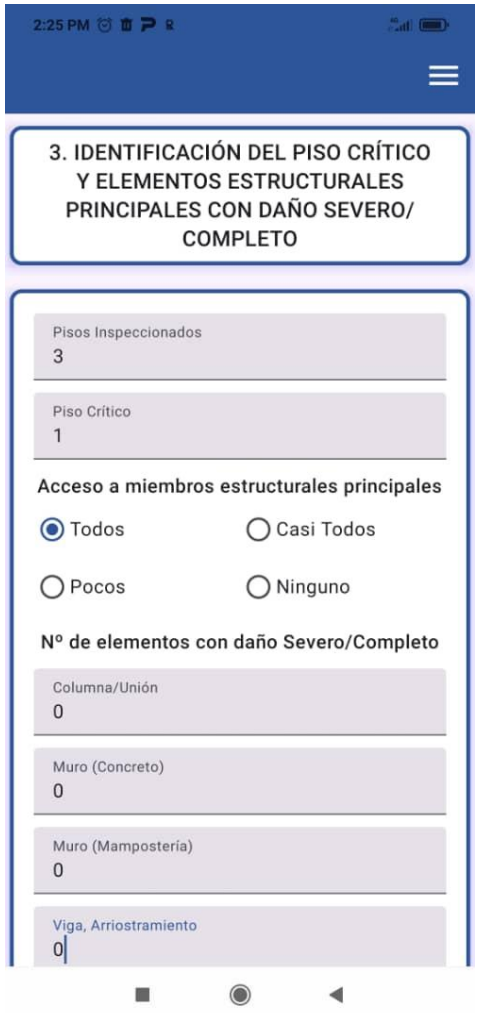


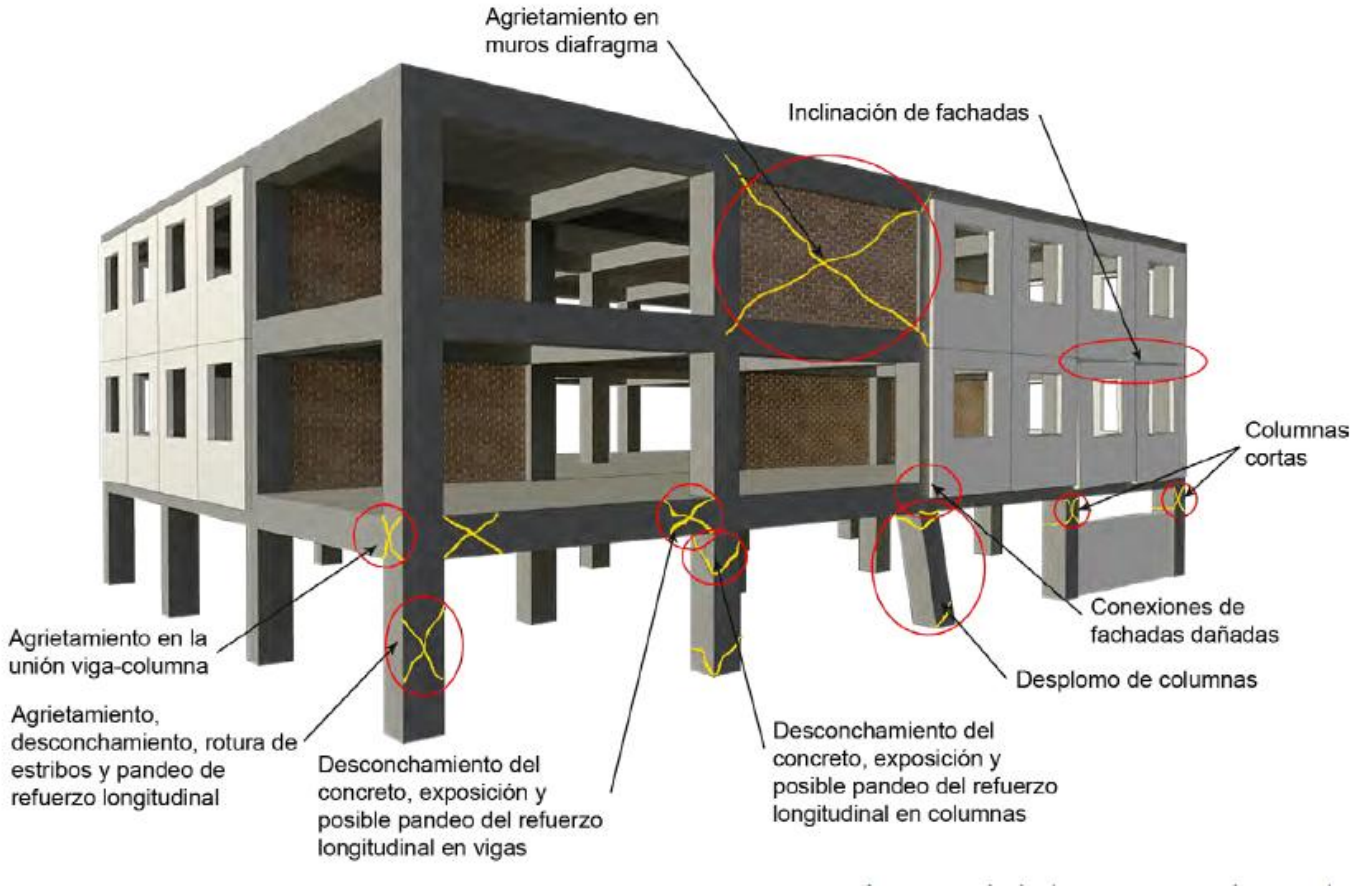
FISUROMETRO



QuickCheck Damage

Capturas de pantalla

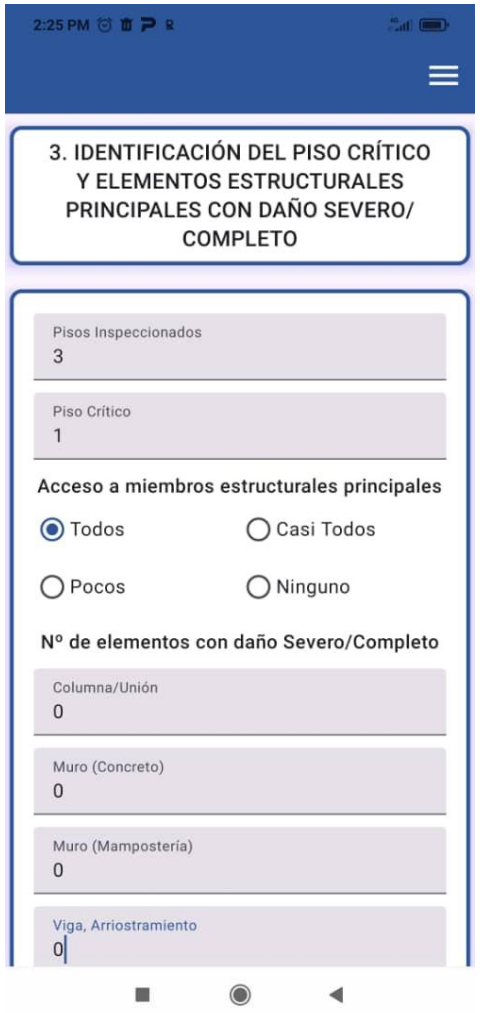


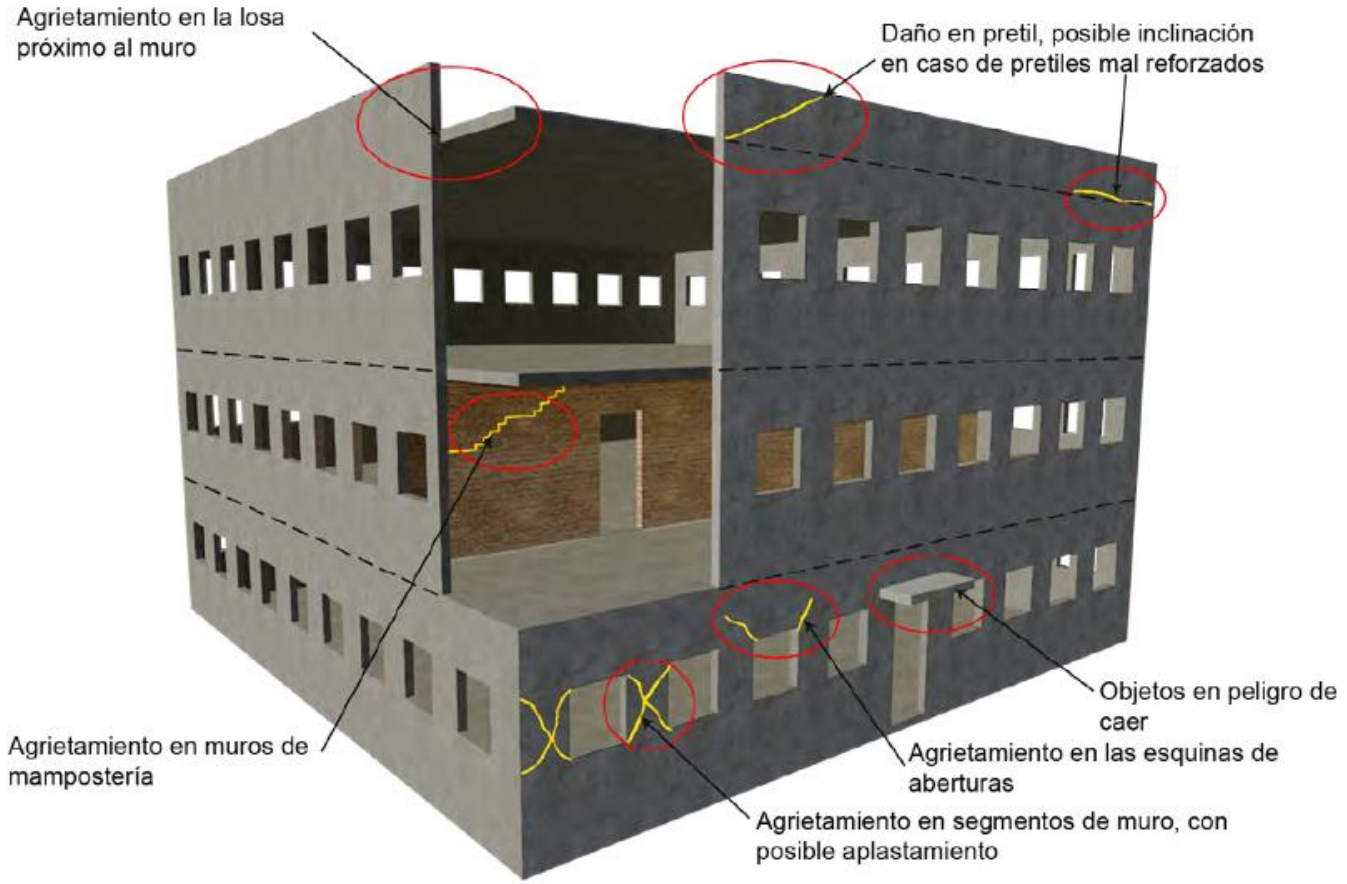


México 2021

QuickCheck Damage

Capturas de pantalla

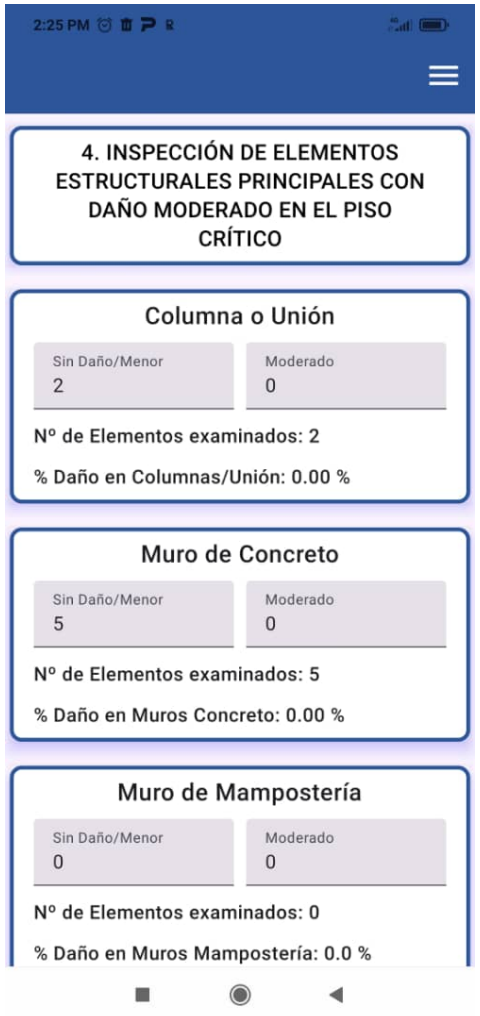




México 2021

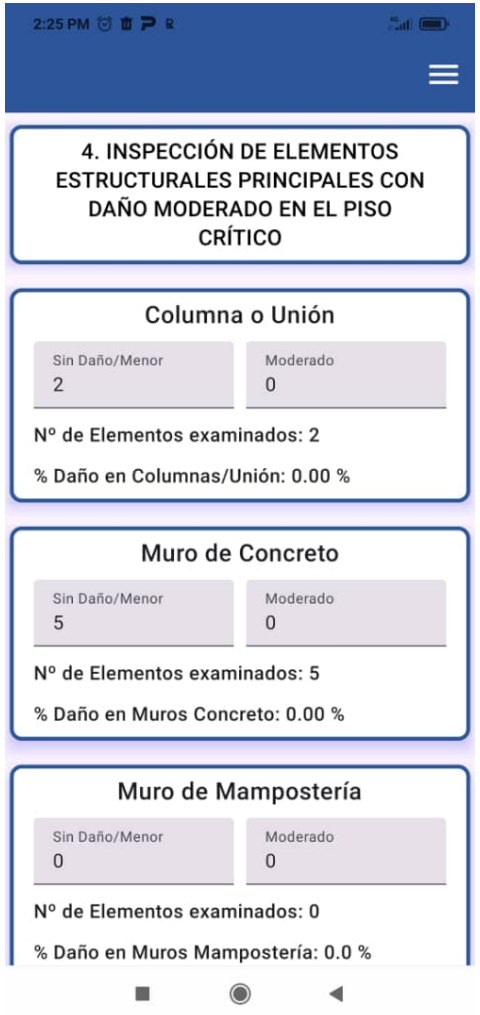
QuickCheck Damage

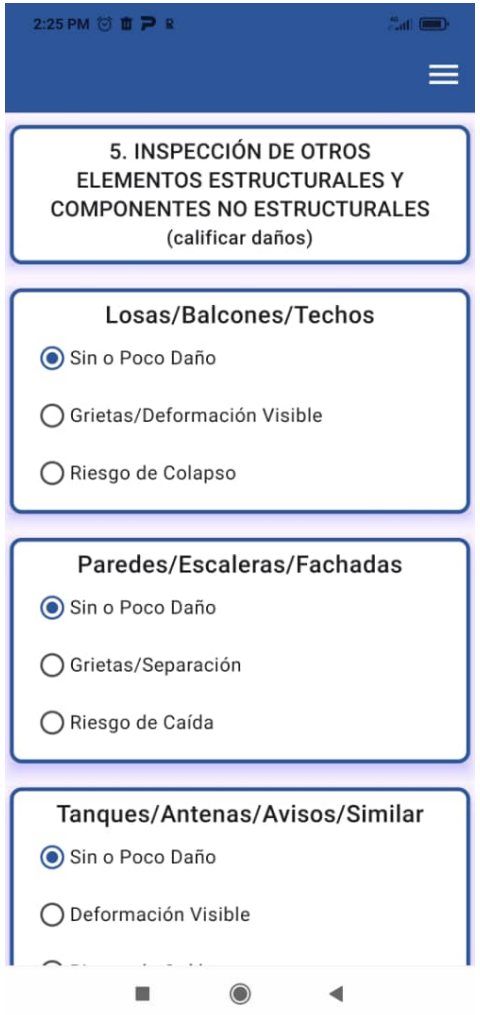
Capturas de pantalla



QuickCheck Damage

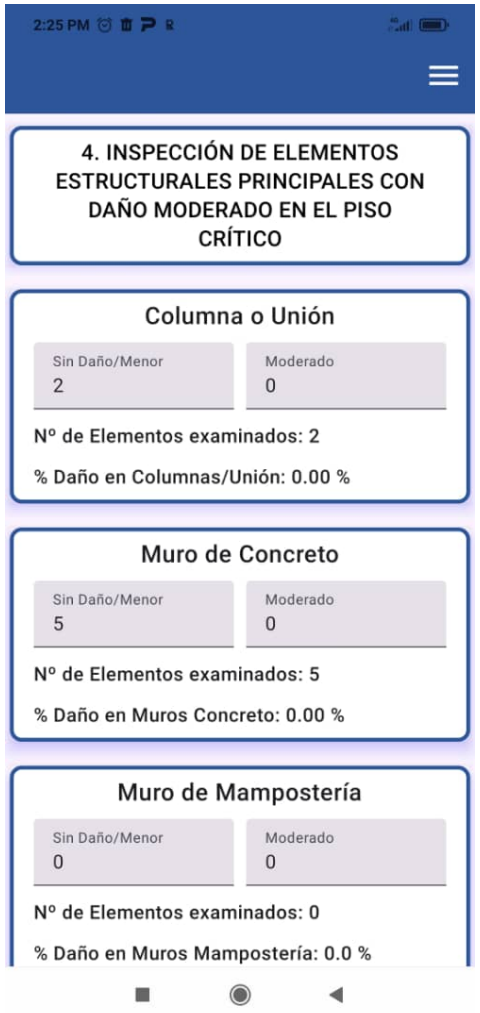
Capturas de pantalla

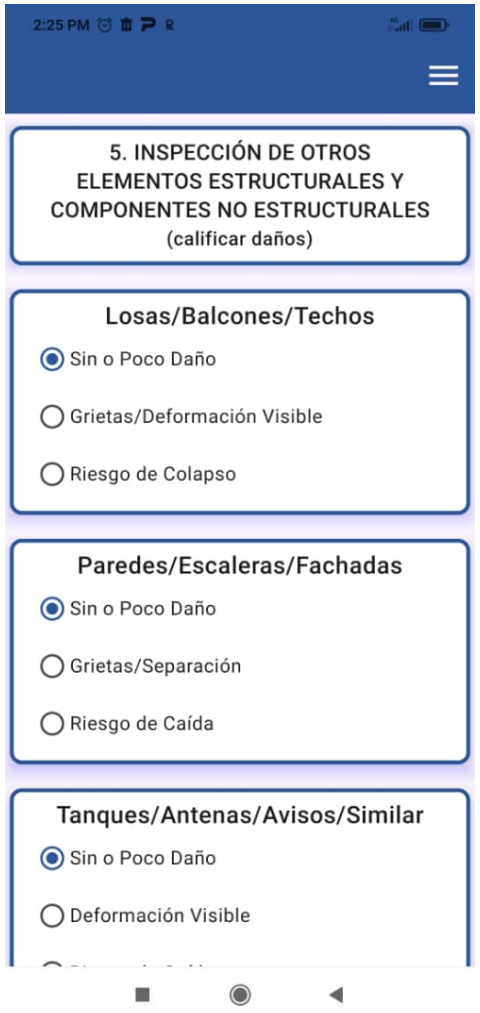


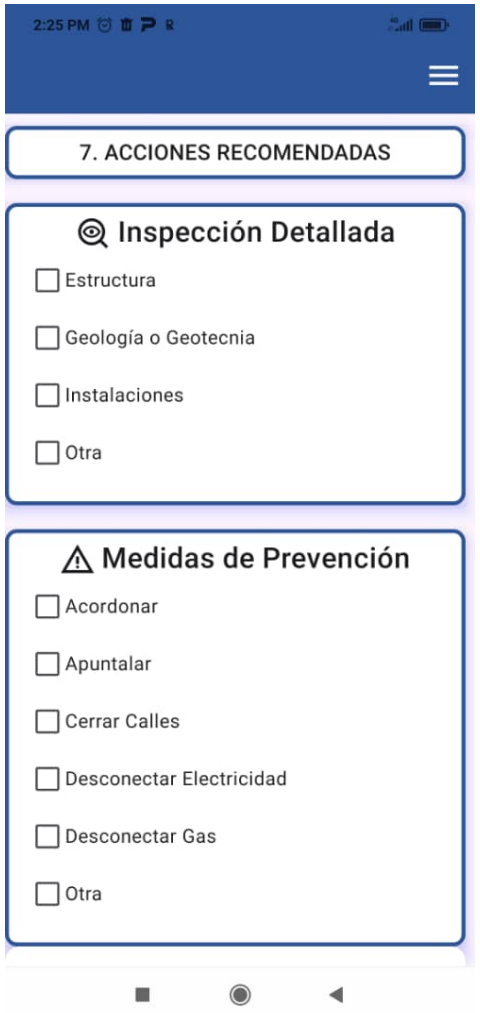


QuickCheck Damage

Capturas de pantalla







QuickCheck Damage

Recomendación de Acceso: A) permitido (verde), B) restringido (amarillo), C) no permitido (rojo).



(Rojas y Pérez., 2024)

QuickCheck Damage

Recomendación de Acceso: A) permitido (verde), B) restringido (amarillo), C) no permitido (rojo).





QuickCheck Damage

Recomendación de Acceso: A) permitido (verde), B) restringido (amarillo), C) no permitido (rojo).







QuickCheck Damage

CRITERIO DE EVALUACION

RIESGO	CONDICIÓN	ETIQUETA
A. BAJO	Si se obtiene alguna sección con riesgo “A. Bajo” y ninguno con riesgo “B. Medio” o “C. Alto.”	**Verde** Acceso permitido
B. MEDIO	Ninguna sección con riesgo “C. Alto” pero alguna sección con riesgo “B. Medio”.	**Amarilla** Acceso restringido
C. ALTO	Si se obtiene en alguna sección riesgo “C. Alto”.	**Roja** Acceso no permitido

(López et al., 2023).

QuickCheck Damage

CRITERIO DE EVALUACION

RIESGO	CONDICIÓN	ETIQUETA
A. BAJO	Si se obtiene alguna sección con riesgo "A. Bajo" y ninguno con riesgo "B. Medio" o "C. Alto."	**Verde** Acceso permitido
B. MEDIO	Ninguna sección con riesgo "C. Alto" pero alguna sección con riesgo "B. Medio".	**Amarilla** Acceso restringido
C. ALTO	Si se obtiene en alguna sección riesgo "C. Alto".	**Roja** Acceso no permitido



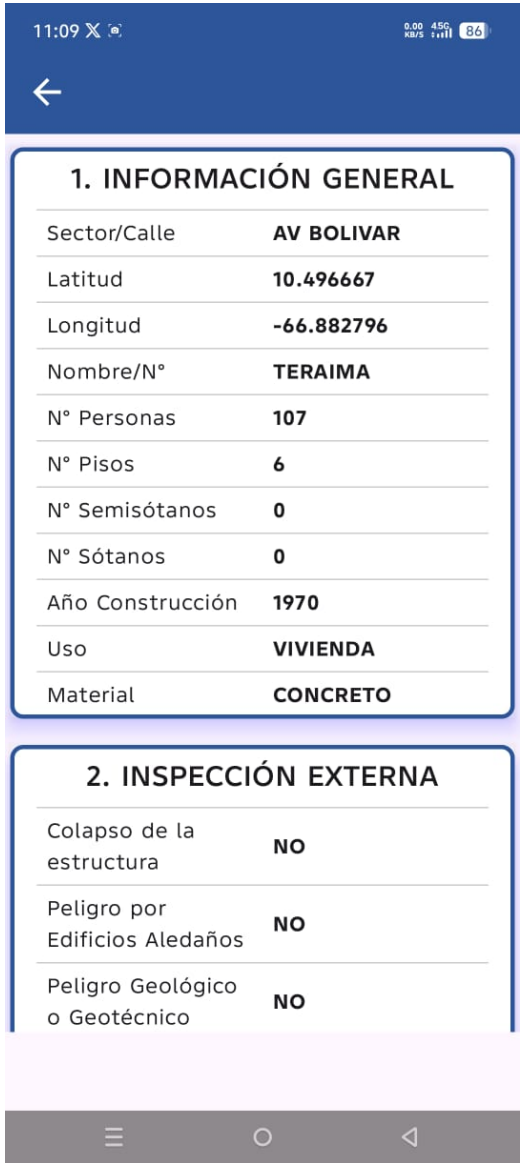




(López et al., 2023).

QuickCheck Damage

REPORTE DE INSPECCION



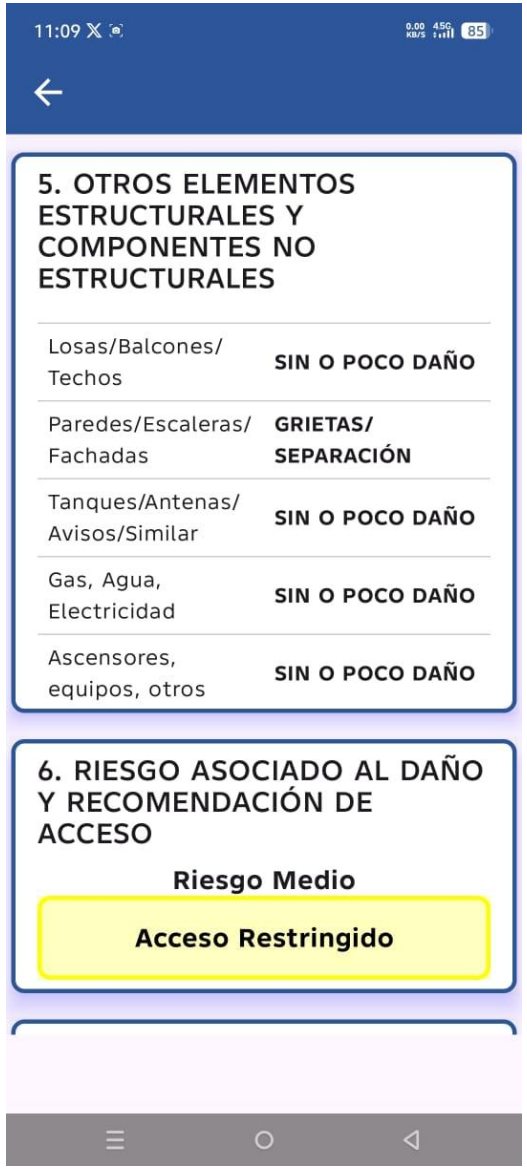
11:09

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sector/Calle	**AV BOLIVAR**
Latitud	**10.496667**
Longitud	**-66.882796**
Nombre/N°	**TERAIMA**
N° Personas	**107**
N° Pisos	**6**
N° Semisótanos	**0**
N° Sótanos	**0**
Año Construcción	**1970**
Uso	**VIVIENDA**
Material	**CONCRETO**

2. INSPECCIÓN EXTERNA

Colapso de la estructura	**NO**
Peligro por Edificios Aledaños	**NO**
Peligro Geológico o Geotécnico	**NO**



11:09

5. OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

Losas/Balcones/ Techos	**SIN O POCO DAÑO**
Paredes/Escaleras/ Fachadas	**GRIETAS/ SEPARACIÓN**
Tanques/Antenas/ Avisos/Similar	**SIN O POCO DAÑO**
Gas, Agua, Electricidad	**SIN O POCO DAÑO**
Ascensores, equipos, otros	**SIN O POCO DAÑO**

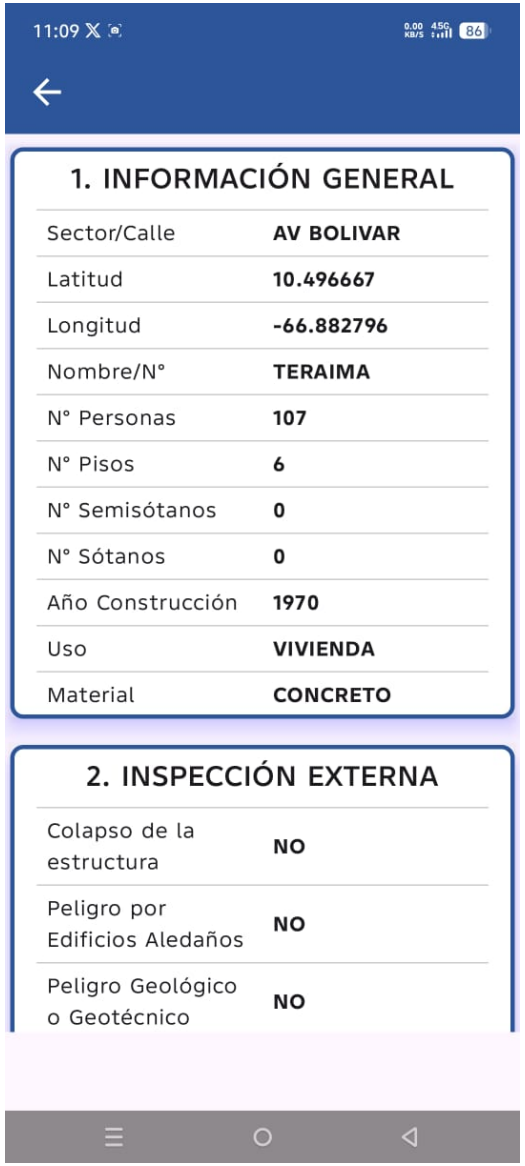
6. RIESGO ASOCIADO AL DAÑO Y RECOMENDACIÓN DE ACCESO

Riesgo Medio

Acceso Restringido

QuickCheck Damage

REPORTE DE INSPECCION

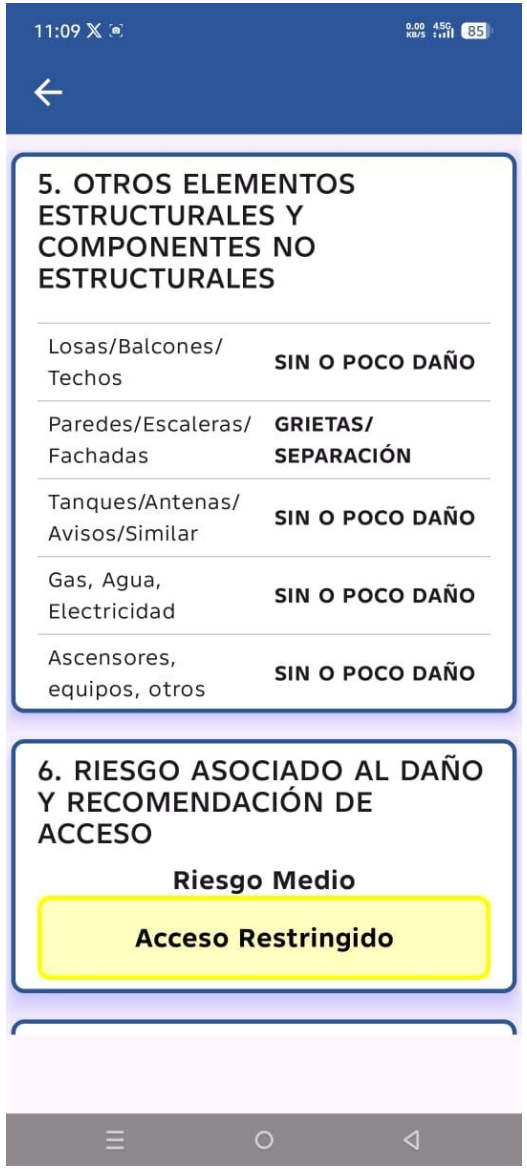


1. INFORMACIÓN GENERAL

Sector/Calle	**AV BOLIVAR**
Latitud	**10.496667**
Longitud	**-66.882796**
Nombre/N°	**TERAIMA**
N° Personas	**107**
N° Pisos	**6**
N° Semisótanos	**0**
N° Sótanos	**0**
Año Construcción	**1970**
Uso	**VIVIENDA**
Material	**CONCRETO**

2. INSPECCIÓN EXTERNA

Colapso de la estructura	**NO**
Peligro por Edificios Aledaños	**NO**
Peligro Geológico o Geotécnico	**NO**



5. OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

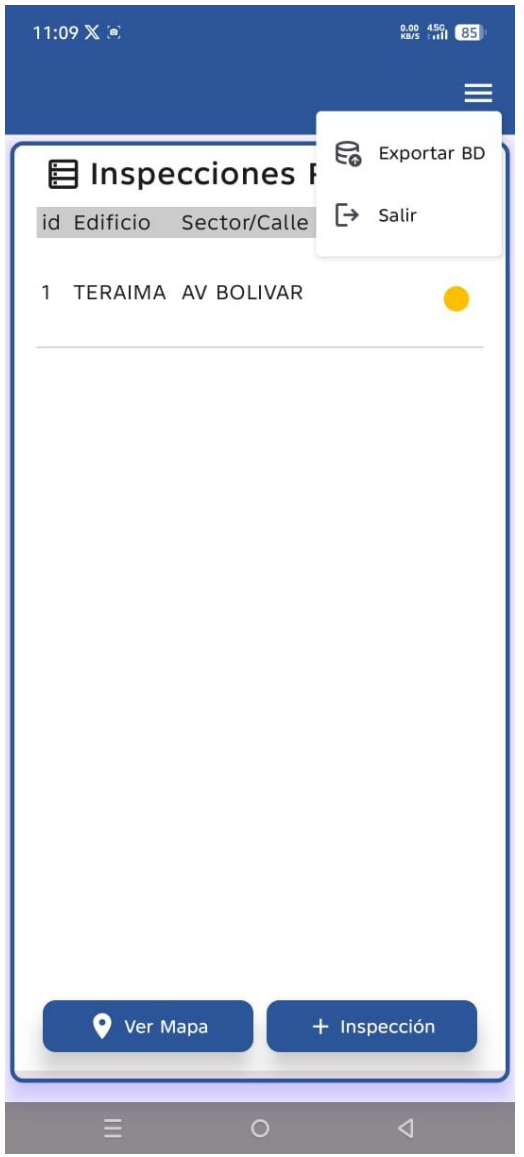
Losas/Balcones/ Techos	**SIN O POCO DAÑO**
Paredes/Escaleras/ Fachadas	**GRIETAS/ SEPARACIÓN**
Tanques/Antenas/ Avisos/Similar	**SIN O POCO DAÑO**
Gas, Agua, Electricidad	**SIN O POCO DAÑO**
Ascensores, equipos, otros	**SIN O POCO DAÑO**

6. RIESGO ASOCIADO AL DAÑO Y RECOMENDACIÓN DE ACCESO

Riesgo Medio

Acceso Restringido

DESCARGA DE DATOS





Ejemplo de estudio Nro 1

(Coronel et al., 2024).

Ubicado en La Guaira (10 a 11 pisos), sufrió daños estructurales durante el sismo de 1967 (M=6,6). Estructura de muros de concreto reforzado en los niveles superiores, que no continuaban hasta los niveles inferiores (con 24 columnas).

Ejemplo de estudio Nro 1

(Coronel et al., 2024).

Ubicado en La Guaira (10 a 11 pisos), sufrió daños estructurales durante el sismo de 1967 (M=6,6). Estructura de muros de concreto reforzado en los niveles superiores, que no continuaban hasta los niveles inferiores (con 24 columnas).

a) Daños externos (Fuente: K. Steinbrugge, descargada de NISEE, 2024)



b) Daños internos nivel mezzanina (Fuente: V. Bertero, descargada de NISEE, 2024)



Ejemplo de estudio Nro 1

(Coronel et al., 2024).

2. INSPECCIÓN EXTERNA (calificar sin ingresar a la edificación)						
Aspectos revisados	**a. Bajo**		**b. Medio**		**c. Alto**	
Colapso de la estructura	No		No	X	Posible, Parcial o Total	
Peligro por edificios aledaños	No	X	Moderado		Elevado	
Peligro geológico o geotécnico	No		Moderado	X	Elevado	
Asentamiento del edificio	No	X	Hasta 20 cm		> 20 cm	
Inclinación del edificio	No	X	Hasta 2cm/60cm		Mayor que 2cm/60cm	
Riesgo Externo	**A. Bajo (Todos a)**		**B. Medio (b≥1 y c=0)**	X	**C. Alto (c≥1)**	

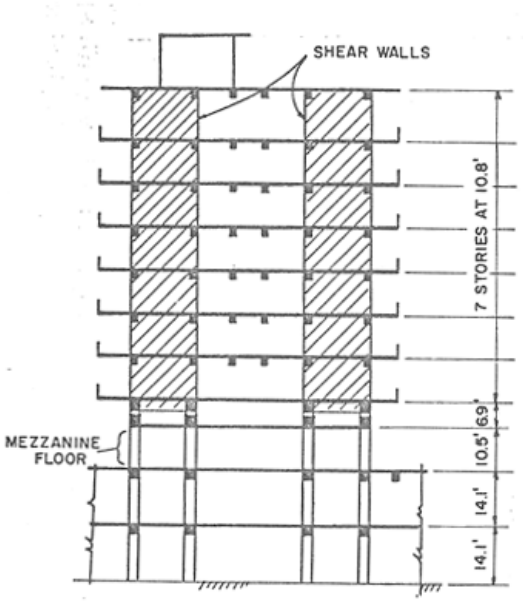




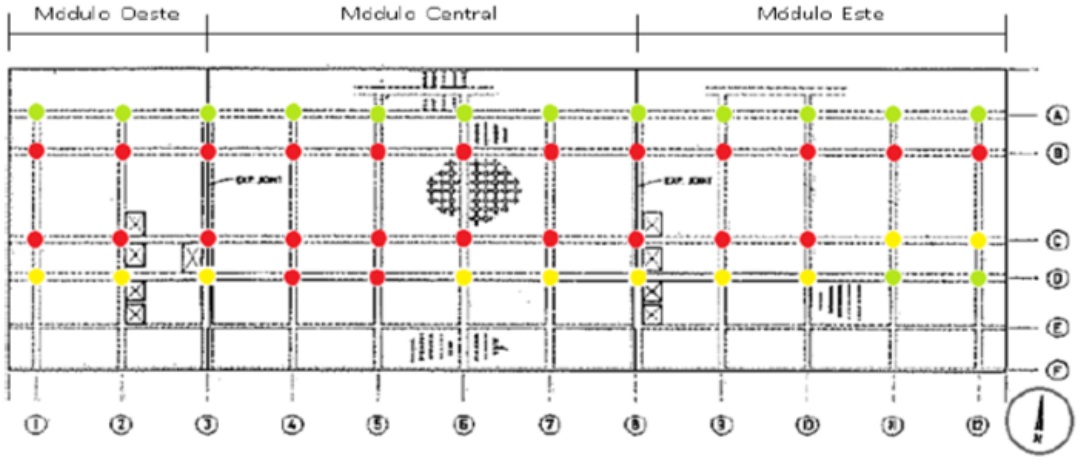
Ejemplo de estudio Nro 1

3. IDENTIFICACIÓN DEL PISO CRÍTICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO SEVERO/COMPLETO												
Pisos Inspeccionados	**Todos**			**Piso Crítico**			**Mezzanina o Piso 3**					
Acceso a miembros estructurales principales	Todos	X		Casi todos			Pocos			Ninguno		
Nº de elementos daño Severo/Completo (N)	Columna/Unión		**14**	Muro (Conc.)			Muro (Mampost.)			Viga, arriost.		
Riesgo Estructural por daño Severo/Comple	**No hay (N=0) continuar inspección**						**C. Alto (N≥1)**					**X**
Si el Riesgo Estructural es catalogado como **C. Alto**, no continúe con la inspección interna, vaya al punto 6 y coloque Etiqueta roja.												

a) Esquema de elevación



b) Esquema de planta (mezanina), identificación de daños.



Nivel de Daños	Color	Cantidad	Porcentaje
Sin daño / Leve		6	25%
Moderado		4	17%
Severo / Completo		14	58%
Total		**24**	**100%**



Ejemplo de estudio Nro 2

El edificio Residencias Mi Veguita ubicado en Sebucán, Caracas,

es de uso predominantemente residencial, fue construido en 1965 y tiene 17 pisos y un sótano.

La estructura es de pórticos de concreto con vigas en sus dos direcciones, algunas son planas, con 24 columnas.

Las 8 columnas de los ejes 1 y 2 en Planta Baja tiene doble altura

Ejemplo de estudio Nro 2

El edificio Residencias Mi Veguita ubicado en Sebucán, Caracas,

es de uso predominantemente residencial, fue construido en 1965 y tiene 17 pisos y un sótano.

La estructura es de pórticos de concreto con vigas en sus dos direcciones, algunas son planas, con 24 columnas.

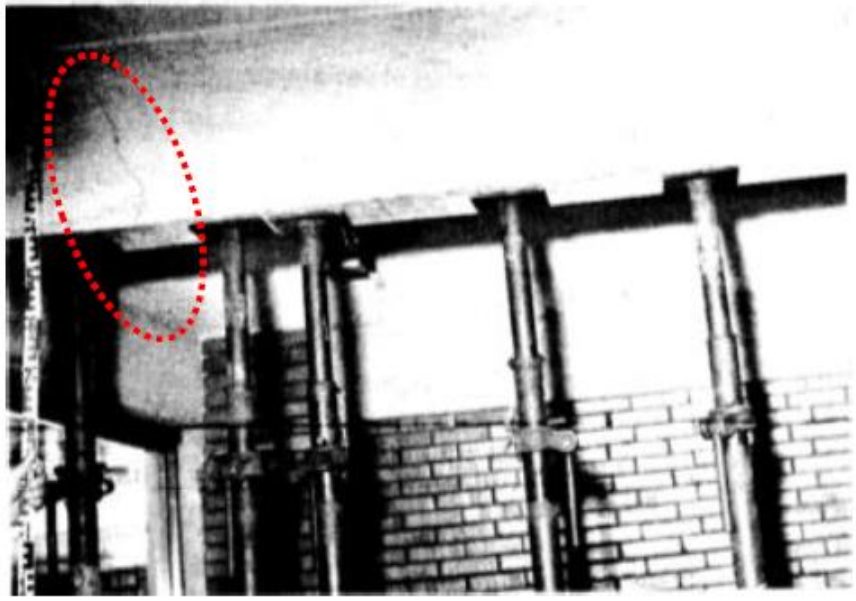
Las 8 columnas de los ejes 1 y 2 en Planta Baja tiene doble altura

a) Vista externa (Fuente: Fundación Arquitectura y Ciudad, 2013)

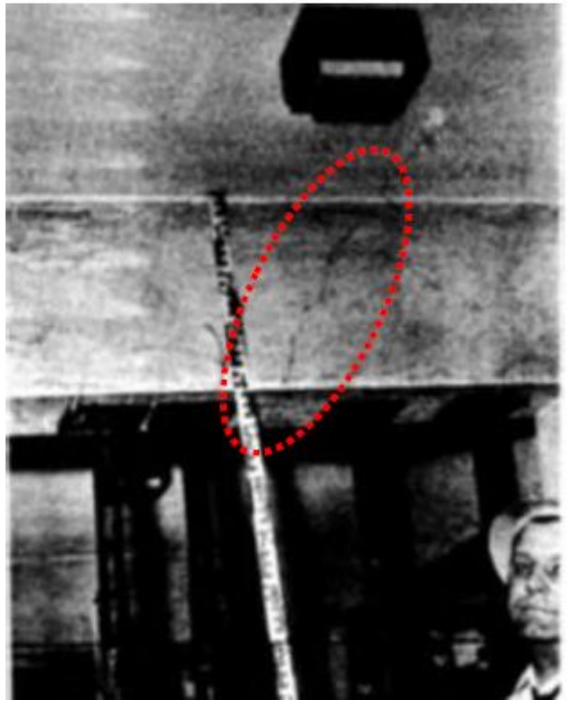


Ejemplo de estudio Nro 2

Daños en viga “D” (6-7) piso 1.

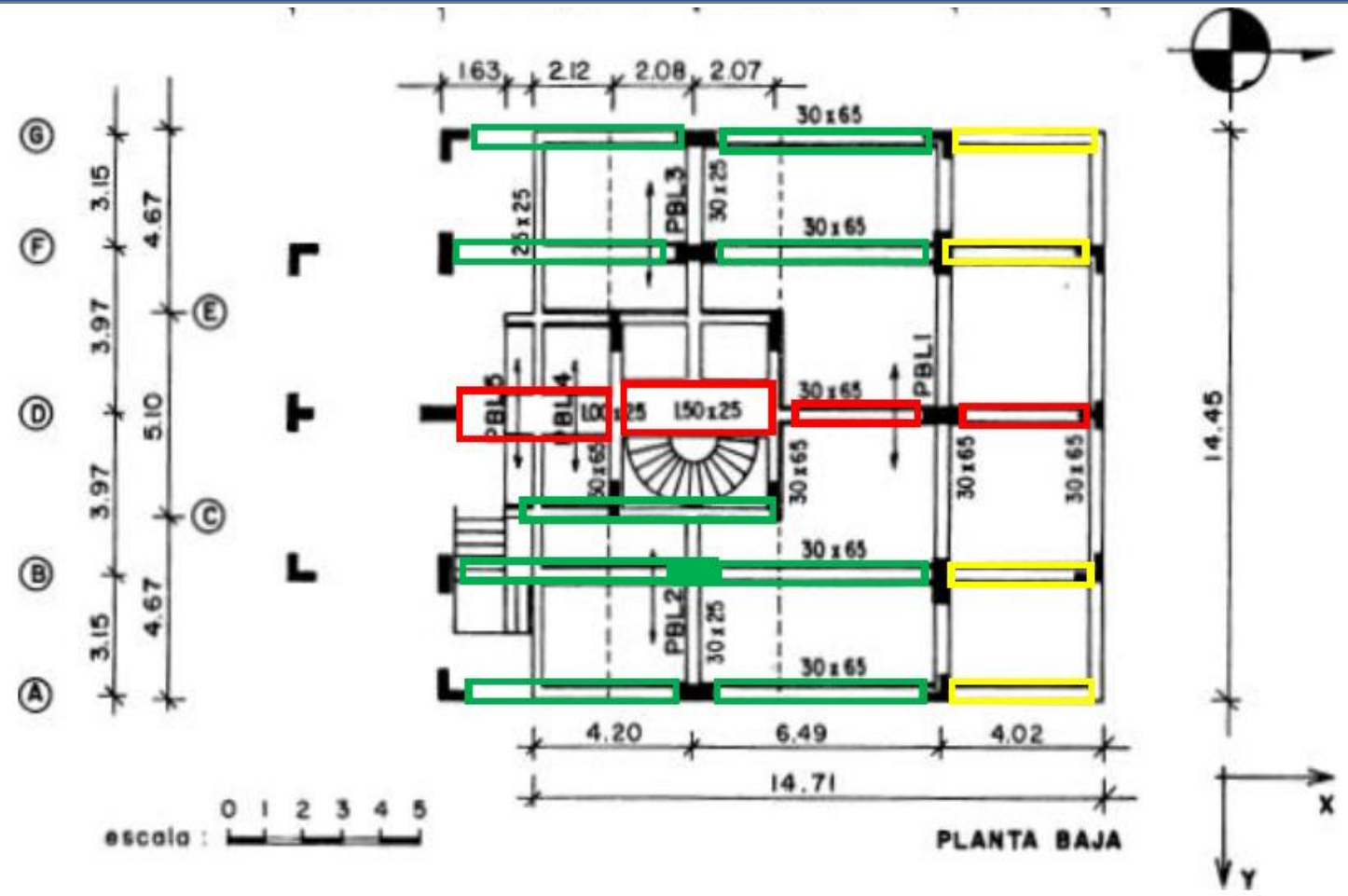


Daños en la viga “D” (5-6) piso 1.



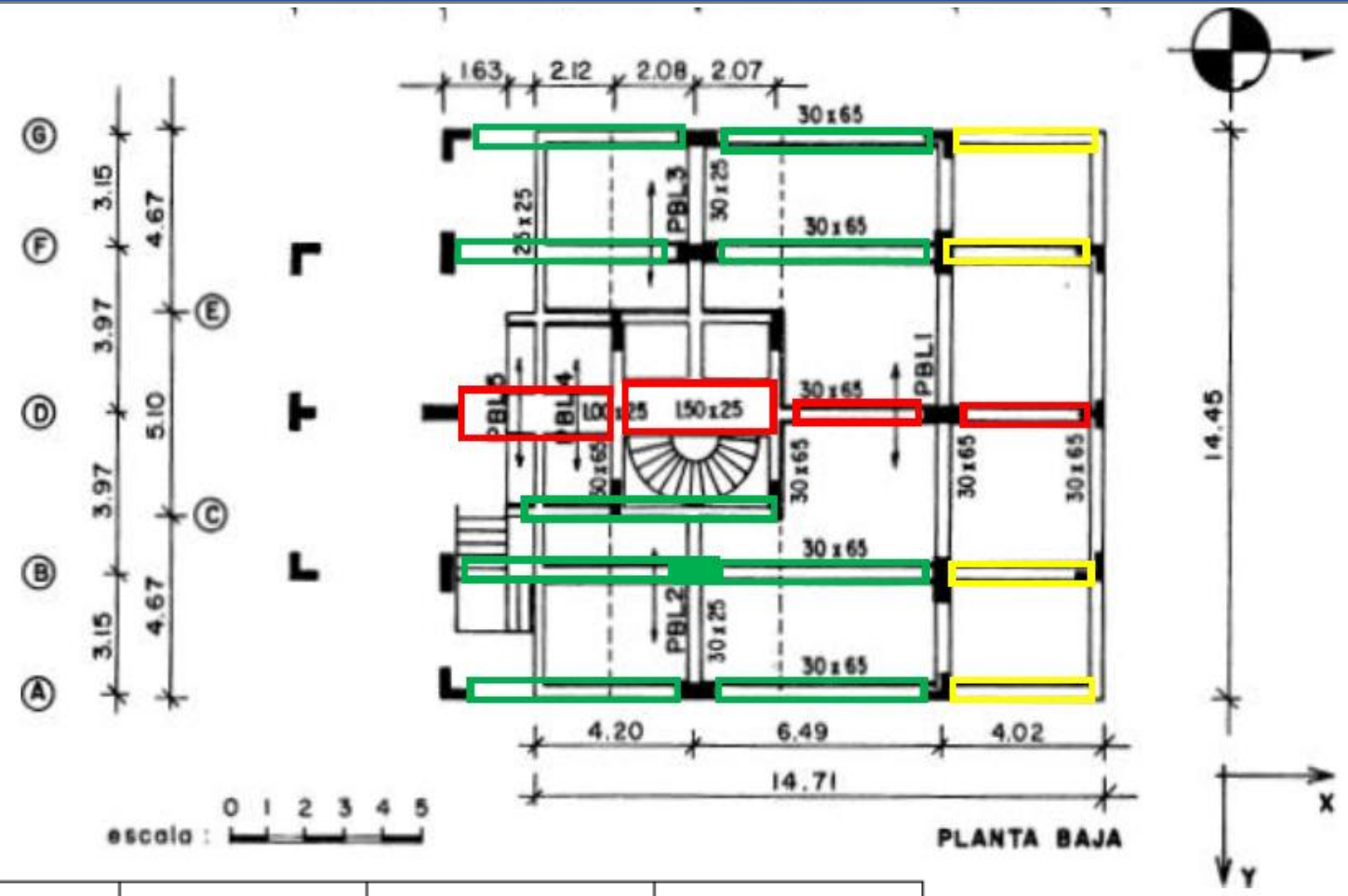
Ejemplo de estudio Nro 2

Distribución de vigas



Ejemplo de estudio Nro 2

Distribución de vigas



Nivel de Daño	Color	Cantidad	Porcentaje
Sin daño / Leve		10	46%
Moderado		4	22%
Severo / Completo		4	22%
Total		18	100%

Ejemplo de estudio Nro 2



Ejemplo de estudio Nro 2

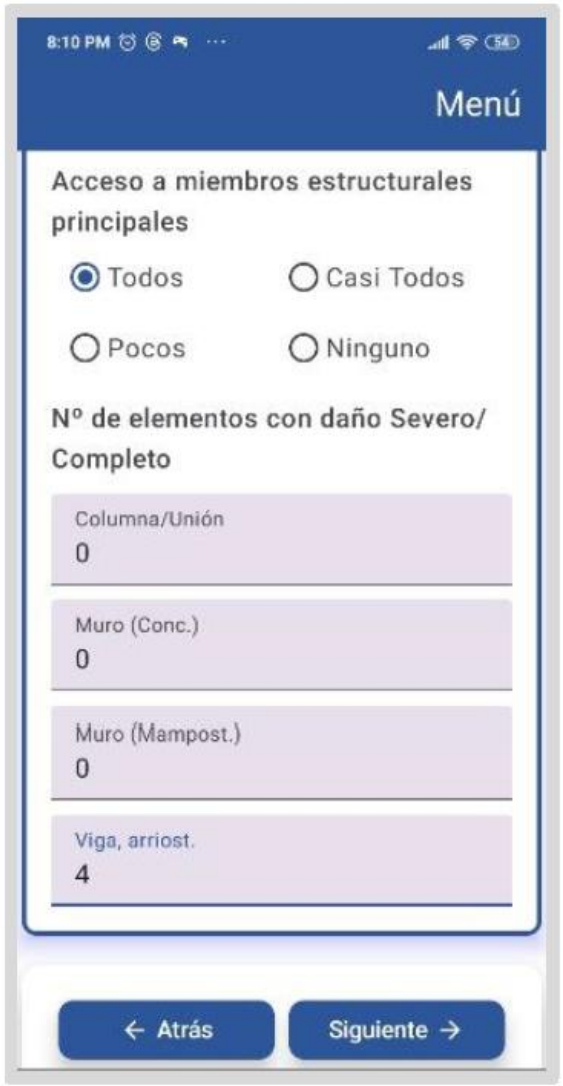




Ejemplo de estudio Nro 2



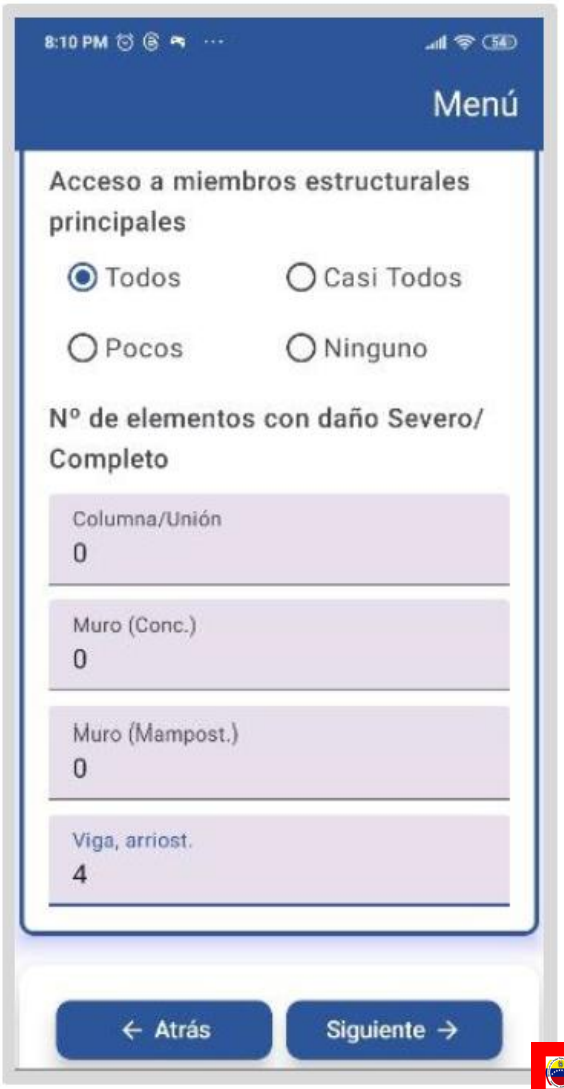




Ejemplo de estudio Nro 2







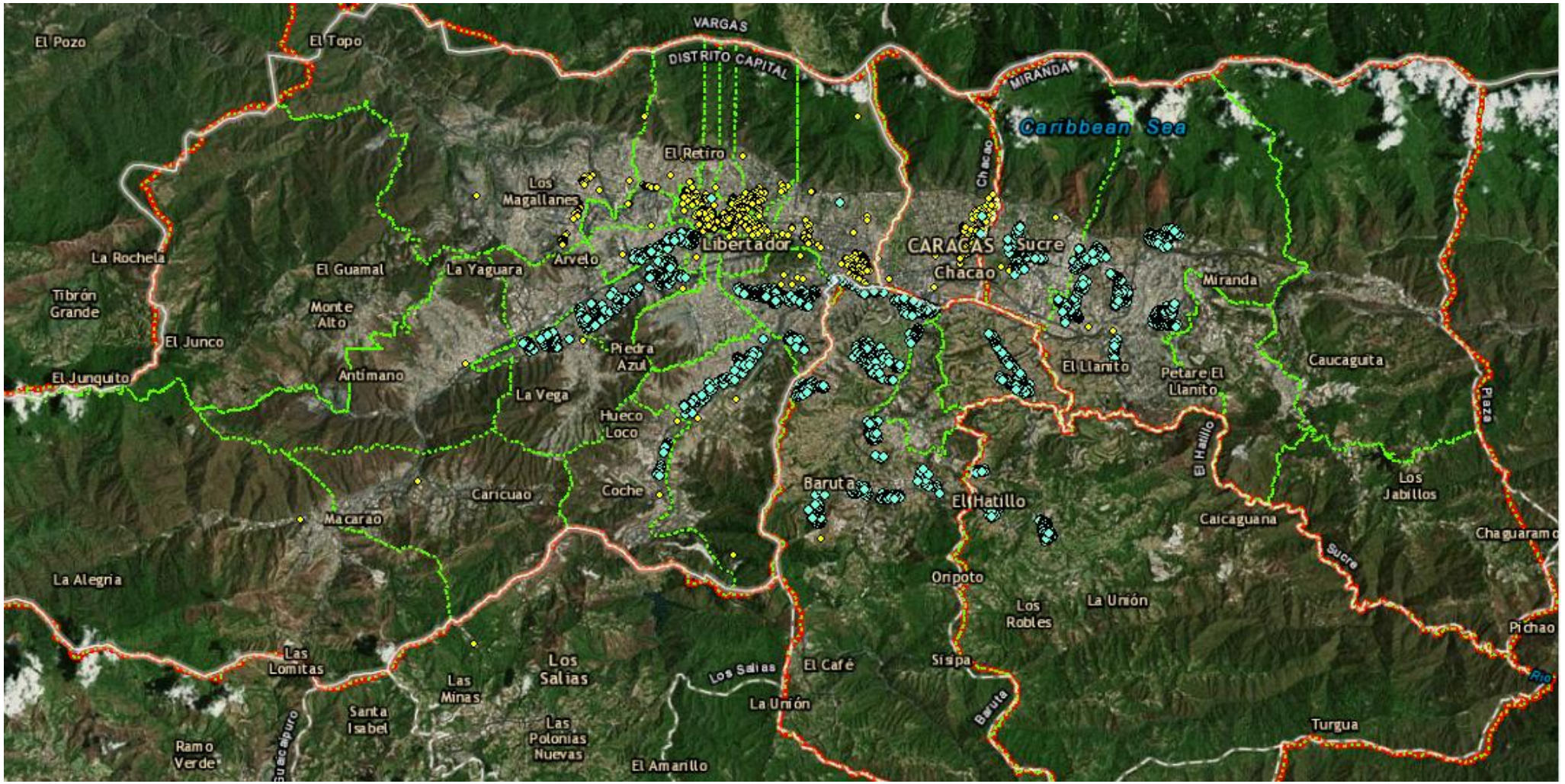




Modelo de Mapas a generar

Uso en Caracas

3.075 inspecciones

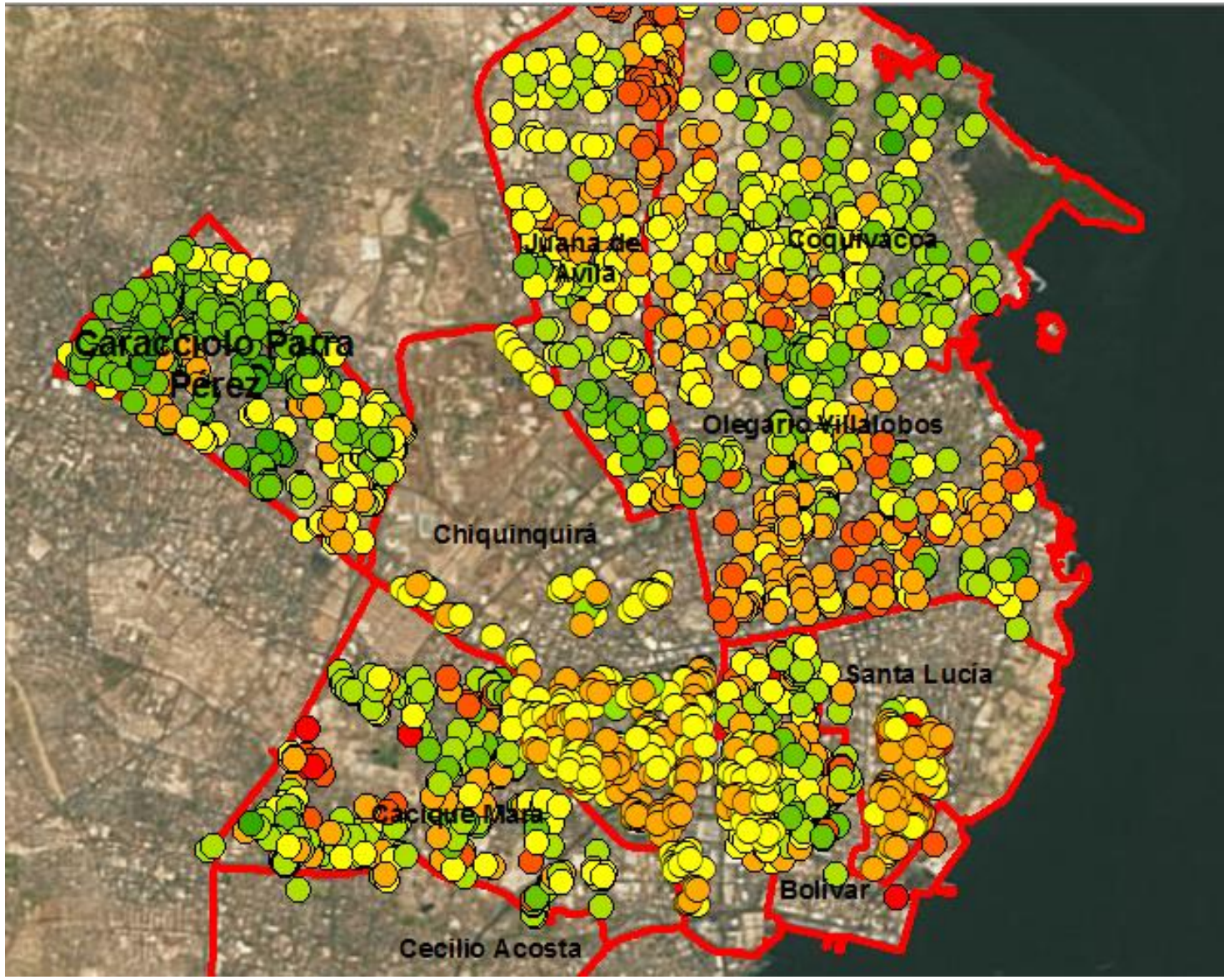


1.130 inspecciones Proyecto SismoCaracas (2012-2015)
1.945 inspecciones Proyecto GEM-FUNVISIS (2015-2016)

Modelo de Mapas a generar

Uso en Maracaibo

2100 inspecciones



Proyecto
GEM-Funvisis
2017

Evaluación Rápida de Daño Post-Desastre

Preparado por:
Oscar Andrés López,
Gustavo Coronel D.,
Romme Rojas
IMME, Facultad de Ingeniería,
UCV

Capacitadores:
Oscar Andrés López,
Gustavo Coronel D.,
Romme Rojas
IMME, Facultad de Ingeniería,
UCV